

CURSOR HUNTER · v1.0.0

출시 기획 검토와 전체 화면 설계

상태: 출시 목표 설계안 / 구현·플레이테스트·Steam 심사 미완료

작성일: 2026-09-09

대상: 약2시간 엔딩 / 커서 액션 성장 게임 / 싱글 플레이

판단: 핵심 아이디어는 충분하지만 출시 기획이 끝난 상태는 아니다. 지금 필요한 것은 새 콘텐츠를 계속 늘리는 일이 아니라 강화 빈도·자유 분기·첫 실행·저장 복구·엔딩·출시 검증을 달는 작업이다.

이번 결과물

- 기존 클릭 전투·보스5종·일반6종·스킬5종·잼 스톤5종을 유지한다.
- Keep on Mining의 영구 성장·다음 강화가 보이는 트리·후속 자동화에서 플레이 리듬을 참고한다.
- 후반 공격력 1레벨의 긴 대기 시간을 부분 강화로 나누되 총 비용과 최종 공격력은 유지한다.
- 48개 화면/상태를 첫 실행→일반 사냥→성장→보스→엔딩→설정·예외 순으로 설계한다.
- PDF의 화면 아래 이동 링크는 검토용이다. 실제 게임 버튼과 자동 전이는 화면·명세에서 구분한다. PDF 내 이동이 게임 로직 구현을 뜻하지 않는다.

결정의 상태

사용자 확정: 약2시간 엔딩, 강한 인플레이션, 일반 몬스터 종류 누적, 대량 처치, 성장 후 보스 돌파, Stat/Skill/Monster 자유 분기, 좌상단 탭·좌중단 재화·우상단 특성 요약. 이미 확정된 보스 실패 무보상과 클릭 입력도 유지한다.

이번 제안: Windows·한국어/영어·마우스/키보드 출시, Steam Cloud·도전과제12개, 부분 강화, 아래 저장·튜토리얼 상세. 별도 회신 전에는 승인 완료로 취급하지 않는다. 문서 버전v1.0.0은 출시 목표이지 이미 배포했다는 의미가 아니다.

읽기: 앞부분은 출시 검토와 규칙 원장, 뒤의 S01~S48은 화면별 진입 조건·정보·버튼·복귀·예외다. 숫자·아트는 기획용 예시이며 실제 제품 스크린샷이 아니다.

A01. 출시 전 남은 기획 검토

우선순위 / 근거	기존 공백과 영향	이번 보완 / 확인 방법
P0 / 비용 산식으로 확인	후반 마지막 공격 강화에 약9~10분. 반복 사냥 중 작은 성장이 끊김	부분 강화 도입. 구매 간격·첫 엔딩 시간 계속
P0 / 기존 문서에 측정 없음	수입60% 가정만으로2시간 주장 불가. 자유 빌드마다 실효DPS 차이	공격·범위·경제 우선3경로의 플레이테스트
P0 / 화면 누락 확인	첫 조작·첫 강화·보스 표식 안내가 구체적이지 않음	S02/S05/S06/S16/S24 안내와 스킵·재연습
P0 / 규칙 일부만 존재	저장 실패·중도 종료·복구·중복 지급의 사용자 흐름 누락	S03/S10/S40/S44/S45/S48 상태와 원자적 저장
P0 / 화면·상태 누락	엔딩과 크레딧, 클리어 이후 메뉴 연결 부족	S31~S33, 최초 엔딩 기록 보존
P1 / 검증 전 가정	1,200적·90타/초에서 프레임·가독성 미검증	적/숫자/보석/사운드 부하 예산과 실측
P1 / 출시 범위 미정	언어·OS·Cloud·실적·최소 사양·가격 미정	범위 초안 분리, 가격/출시일/최저사양은 남은 결정
P1 / 제작 사양 누락	종별 실루엣·소리·배경·스킬 연출 제작 분량 미정	에셋 목록·화면 상태·제작 완료 기준 명시

기존 구조 유지와 대안

추천은 기존 루프를 유지하고 작은 강화 단위와 명확한 다음 목표를 추가하는 안이다. 새 장비 제작·랜덤 특성 카드·별도 광산을 추가하면 성장 선택지는 늘지만 약2시간 목표, UI, 저장, 밸런스 검증 범위도 커진다. v1에서는 추가하지 않는다.

장점: 기존 전투와 비용표를 재사용하고 성장 빈도·화면 완성도를 높일 수 있다. 단점: 부분 강화의 UI·저장 필드가 추가된다. 부작용: 자동화를 먼저 구입한 빌드가 약할 수 있으므로 한 가지 구매 순서를 강제하지 말고 실측으로 비용을 조정한다.

완료 조건은 '문서에 미정이 없다'가 아니라 '출시 범위가 정해지고, 필수 상태가 설계되고, 정한 플레이 경험을 빌드로 검증했다'이다. 실제 검증 전에는 출시 가능 판정을 내리지 않는다.

A02. Keep on Mining에서 참고할 느낌

공식 Steam 소개에서 확인한 내용: 커서를 바위 위에 올리면 채굴이 작동하고, 재료를 모아 영구 강화 트리와 곡괭이 제작에 사용한다. 랜덤 특성 카드와 나중에 열리는 자동 광산도 소개된다. 이 문장은 소개 자료 요약이며 실제 게임을 이번 작업에서 직접 플레이한 결과는 아니다.

출처: [Keep on Mining 공식 Steam 페이지](#) / 확인일2026-09-09. 사용자가 제공한 트리 스크린샷은 고정 메뉴·재화·연결 노드의 배치 참고 자료로 사용했다.

참고하는 경험	Cursor Hunter에 적용할 해석	v1에서 유지할 차이
커서가 작업의 중심	몬스터 군집 위로 커서를 옮기는 짧은 이동	최초는 좌클릭, 자동은 특성 해금
영구 성장과 큰 트리	현재 가진 것과 다음 몇 개의 선택을 한 화면에	Stat/Skill/Monster, 배타 선택 없음
성장 뒤 빨라지는 처리	큰 반경·다중 타격·자동화로 과거 적을 순간 처치	보스는 별도60초 화력·파훼 관문
재화가 다음 행동을 만듦	부족 보석과 얻을 수 있는 몬스터·보스 안내	익숙한 보석5종, 확정 드롭
후속 자동화	자동10→30묵음으로 손의 부담을 줄임	방치 수입·별도 광산·재료 가공 없음

플레이 리듬의 제작 지침 (우리 게임의 목표)

- 조준→충돌→파편→보석 흡수는0.1~0.65초에 읽혀야 한다. 적의 밀도와 색을 바꾸며 후반 물량 증가를 보여준다.
- 구매 즉시 숫자와 노드가 바뀌고 다음 사냥에서 효과를 체감한다. 메뉴 복귀와 구매에 불필요한 확인 팝업을 두지 않는다.
- 기본60초 런은 유지하지만 정산에서Space 한 번으로 다음 사냥. 이동 중인 보석 연출 때문에 정산 버튼을 늦추지 않는다.
- 짙은 남색 트리 배경, 밝은 연결선, 읽기 쉬운 사각 노드, 좌측 재화가 시각 방향이다. 몬스터·아이콘·배경·음원은 Cursor Hunter용으로 제작한다.

게임의 모든 기능을 따라 넣는 것이 아니라, 손이 가볍고 강화가 자주 보이며 나중에는 화면의 무리가 빠르게 정리되는 경험을 목표로 한다.

A03. v1.0.0 범위와 제작 원장

범위	포함 초안	출시 후로 분리
플랫폼·언어	Windows x64, 한국어·영어, 마우스/키보드	macOS·Linux·컨트롤러·Deck 정식 대응
핵심 콘텐츠	일반6종 / 보스5종 / 스킬5종 / 보석5종	새 보스, 프레스티지, 무한 난이도
성장	Stat43개 / Skill30개 / Monster41개 구매 노드	장비 제작·랜덤 카드·유물·재화 거래
계정·저장	로컬1진행+백업3세대, Cloud 진행 저장	로그인 계정·서버·멀티플레이
기록	실적12개, 첫 엔딩·보스 최고 기록·처치 통계	리더보드·외부 분석 전송

구매 노드는 게임 재화로 구입하는 노드를 뜻한다. 총114개 구매 노드, 무료 시작점3개와 기본 슬라임1개를 더해118개다. 공격력 노드 일부는 내부 부분 강화 횟수를 가진다. 노드ID·선행·비용·보스 조건은 traits.json 원장을 참조한다.

제작 에셋의 최소 분량

구분	최소 제작 목록	검수 기준
일반 몬스터	6실루엣, 종별 대가·피격·사망	화면 축소와 군집에서도 종 구분
보스	5실루엣, 준비·피격·공격예고·사망	표식·HP를 가리지 않고 크기 차별화
환경	정적 평원1, 보스 배경5변형, 엔딩 회복변형	장식과 판정 구분, Main 무전투
전투·UI	성장 타격5단계, 스킬5개, 보석5아이콘, 표식	취두르기 없음, 판정 원 항상 명확
사운드	기본타격·군집처치·흡수·구매·잠금·파훼·정산	동시발생에도 음량 급증 없음
음악	Main/일반, 보스, 엔딩의3방향	전환시 중복재생·급격한 끊김 없음

최종 아트·크레딧 실명·상점 캡슐·트레일러·가격·출시일·지원 문의 주소는 제작·사업 결정으로 남는다. 이번 문서의 예시 UI를 완성 아트 또는 Steam 제출용 게임 스크린샷으로 사용하지 않는다.

A04. 강화 빈도 패치 제안

기존 후반 마지막 공격력 비용: L19→20은16,607,532가넷, L24→25는664,301,250가넷. 일반 공급의60%를 번다고 가정하면 각각 약10.08분·9.17분이다. 이 수입은 실제 측정값이 아니지만, 긴 구매 간격이 생길 수 있다는 수치 근거는 있다.

총 비용·최종 화력은 유지하고 나눠 구매

- L0~4의 다음 노드: 기존처럼1회 구매. L5~9: 노드당5회 부분 강화. L10~29: 노드당10회 부분 강화.
- 다음 완성 노드의 총 비용을C, 부분 횟수를s라 하면 $\text{divmod}(C,s)$ 의 몫을 기본 부분 비용으로 사용하고, 나머지r회에만 1가넷 추가한다. 합계는 정확히C이다.
- 현재 완성 레벨L과 부분 횟수q에서 연속 성장 위치 $u=L+q/s$ 를 사용한다. 기존 구간 지수 보간식에u를 넣어A를 반올림한다. $q=s$ 이면L을1올리고 $q=0$ 으로 정규화한다.
- 구매할 때마다 피해량이 증가한다. 낮은 단계 반올림으로 증가가0인 경우를 검산해 막는다. 완성 노드의 선행선을 지나려면 그 노드 부분 강화를 끝내야 한다.
- 비용·HP·최대 공격력 기준점은 기존표와 동일. 마지막 후반 부분 구매 간격은 위 가정에서 약60.5초·55.0초로 줄어든다.

UI 예시

‘공격력 노드12 / 강화3 of10 / 현재→다음 피해량’처럼 완성 레벨·부분 진척·실제 다음 피해를 분리한다. 예시 피해는 선택 노드에서 공식으로 계산하며 고정 문구로 저장하지 않는다. 한 번 누르면 부분1회, Shift+구매는 현재 노드 완성에 필요한 남은 부분만 미리 총비용을 표시하고 일괄 구매한다. 다른 노드로 자동 넘어가지 않는다.

검증과 한계

기존 빌드의 누적 비용은 유지하지만 힘이 중간에도 증가해 실제 수입과 엔딩 시간은 빨라질 수 있다. 공격 우선·범위/물량 우선·재화/스킬 우선 세 경로에서 첫 엔딩110~130분을 목표로 검증한다. 공격력만 또는 경제만 끝까지 사는 모든 단일 가지 빌드의 클리어를 보장한다는 뜻은 아니다. 선택 순서를 되돌릴 수 없어서 진행이 막히는 상태가 나오면 가격·수입을 조정한다.

A05. 공통 UX · 전투와 정산

- 기준 1920×1080, 최소 1280×720, 전투 16:9 영역 고정. 타이머좌상단, 보석우상단, 보스HP는 두번째행. 특성만 보석좌 중단·탭좌상단·요약우상단이다.
- 실게임 본문 최소 18px, 주요 수치 24px, 클릭 영역 최소 48px. UI 100~150%에서 목록은 스크롤한다. PDF 와이어프레임은 축소도이며 실제 폰트 크기가 아니다.
- 입력 우선순위: 시스템 모달 > 메뉴 > 파훼 표식 > 전투. 화면전환·모달해제의 클릭은 다음 화면에 전달하지 않는다.
- 수동은 좌클릭 누름 1회, 홀드/이동 자체로 피해 없음. 겹친 살아 있는 적 모두에게 $A \times M$ 타격 묶음. 수동 최대 8 묶음/초, 비교 기준 2 묶음/초.
- $M=1/2/3$ 중 최고 단계만. 같은 묶음의 첫타격에 사망한 적은 남은 타격 무효. 자동 ON은 현재 커서에 10~30 묶음/초, 수동 기본 피해 중복 없음. 직접 파훼는 가능.
- 일반·보스 60초. 0이 되기 전 유효한 사건만 처리하며 정확히 만료 시각은 만료 우선. 보스 HP 0이면 즉시 정지 후 0.6초 처치 연출. 생존 일반적은 0초에 보상 없이 제거.
- 일반은 사망 즉시 런 보상 기록, 정상·중도 종료에서 지급. 보스는 처치 성공만 기본+예약 보너스 지급, 시간 초과·포기 모두 0. 보유 잔액을 패널티로 빼지 않는다.
- 실측 DPS = 실제 HP 감소 / 정지를 뺀 전투 시간, 과잉 피해 제외·스킬 포함·0초면 0. 보스 시간 차감을 분모에 더하지 않는다.

멈춤과 복귀

ESC·창포커스 상실·Overlay에서 전투/파훼/스킬/타이머를 같이 멈춘다. '계속'을 눌러야 재개한다. 설정·기록·트리에서는 전투를 실행하지 않는다. 설정의 진입 화면을 보존하고 적용/취소 뒤 원래 화면으로 돌아간다.

처음 3분 안내

첫 설정 → 무료 연습 슬라임 2클릭 → 보석 방향 → 첫 60초 런 → 정산 → 첫 노드 선택/구매 → 다시 사냥. 스킵·다시 연습을 지원하며 연습 보상은 없다. 첫 보스 표식에는 직접 클릭 안내를 추가 하되 성공을 강제로 보장 하거나 보스를 무적으로 만들지 않는다.

A06. 저장 · Steam · 지원 기준

진행 저장은 schemaVersion, saveId, 완료L·부분q, 재화5종, 노드 구매, 보스 해금, 엔딩·기록·미전송 실적, 현재런 체크포인트, 정산ID를 포함한다. 문서상 데이터 계약이며 기존 구현 클래스가 있다는 뜻이 아니다.

정합성

구매는 잔액과강화상태를단일트랜잭션으로저장한다. 실패면구매를백. 정산은메모리에결과를보존하고같은ID로재시도한다. 일반5초체크포인트와정상종료저장,백업3세대,임시기록후교체. 비정상종료는일반마지막체크포인트까지만회수하며보스미완료는0. 저장손상·미지원스키마·디스크오류를구분한다.

Steam 연결 초안

Cloud에는진행·도전과제큐를동기화하고해상도·창모드등장치설정은제외한다. Auto-Cloud구성을우선검토하고충돌선택은Steam클라이언트의흐름에맡긴다. 게임이두기기의재화를합산하지않는다. Steam미연결이어도로컬저장을사용할수있으며실적전송은재접속후재시도한다.

근거: [Steam Cloud 공식 문서](#). 경로·할당량·SDK 연결은 구현 시 결정하고 장치2대 전환/오프라인/복귀를 검증한다.

실행·성능·회귀

후보검증장비: 내장그래픽 노트북8GB와 보급형외장GPU PC. 이것은최소사양광고가아니다. 1080p낮음기준60FPS목표,실측후최저사양확정. 1,200적·최대90논리타/초,큰범위스킬동시발동에서프레임95백분위와메모리추이를측정한다.

폴바납뒤대상참조무효화,구독해제,트리화면밖노드가상화,단일흐름피해처리,64비트HP/재화·상한검증이필요하다. 숫자·파편·흡수음을묶어표시하되논리적피해·처리량은보존한다.50회반복에서메모리가계속증가하지않아야한다.

상점과빌드는출시전Valve검토가필요하다. [Steam Review Process](#). 제출일·공개일은실제계정준비와심사일정을확인한뒤확정한다. 이번작업에서는업로드·출시·외부메시지전송을수행하지않는다.

A07. 도전과제 · 제작 완료 기준

ID	이름	조건
ACH_FIRST	첫 사냥	실제일반런에서첫처치
ACH_RUN	한 바퀴	첫일반60초완료
ACH_UPGRADE	한 걸음 성장	첫특성구매
ACH_BOSS1~5	관문 돌파1~5	해당보스첫처치, 총5개
ACH_AUTO	손이 가벼워졌다	자동클릭구매
ACH_CROWD	한 번에 평	같은공격류음으로20마리처치
ACH_TENK	사냥꾼	일반누적10,000처치
ACH_END	평원의 고요	첫v5처치엔딩플래그확정

총12개. 보스5와엔딩은같은사건에서도각각조건을평가하되한번씩만해금한다. 연습/디버그사건은제외. 원치않는속도 경쟁을만들지않도록2시간내클리어실적은두지않는다.

출시 후보 빌드 통과 조건

1. 처음설치→언어→첫런→강화→보스5→엔딩→재실행이 진행손실 없이 연결된다.
2. 잠긴/부족/최대/부분강화 노드와 자유가지 이동을 모두 검증한다. 데이터 원장에 순환 선행이나 도달불가 노드가 없어야 한다.
3. 각보스파훼 성공·실패·차감만료·처치동시각과 정산연타·저장오류를 검증한다.
4. 영어·한국어,1280×720/1920×1080/울트라와이드,UI150%,포커스상실에서UI가잘리지않아야한다.
5. 기존빌드와자유3경로에서구매간격·엔딩시간·보스시도횟수를측정한다. 단순산식통과만으로2시간완료를선언하지않는다.
6. Steam설치/업데이트/오프라인/장치이동/실적재전송/저장마이그레이션과패키지아트·크레딧을검수한다.

남은 결정과 추천

가격, 출시일, 실제최저사양, 최종아트·음원, 지원문의주소, 지원OS/언어추가여부는출시전결정이필요하다. 추천은우선Windows·한국어/영어로범위를고정하고첫30분수직구현을테스트한뒤전체2시간을조정하는것이다. 자유분기·상세화면은구현기준초안까지준비하되,재미와성능을문서만으로확정하지않는다.

B01. 공격력 · 완성 노드 비용 원장

공격력 구간 공식

$L=0\sim30$. 각 구간 시작 레벨 l_0 와 시작 공격력 a_0 , 끝 공격력 a_1 에 대해 $A=\text{round}(a_0 \times (a_1/a_0)^{(L-l_0)/5})$. 경계 레벨은 다음 구간 시작과 동일하다. 양수 반올림은 0.5 이상 올림이다.

레벨 구간	시작→끝 공격력	다음 완성 노드의 총 가넷 비용	열리는 시점
0→5	10→21	$\text{ceil}(30 \times 1.18^L)$	시작
5→10	21→100	$\text{ceil}(2,000 \times 1.35^{(L-5)})$	v1 처치
10→15	100→1,000	$\text{ceil}(80,000 \times 1.35^{(L-10)})$	v2 처치
15→20	1,000→20,000	$\text{ceil}(5,000,000 \times 1.35^{(L-15)})$	v3 처치
20→25	20,000→1,000,000	$\text{ceil}(200,000,000 \times 1.35^{(L-20)})$	v4 처치
25→30	1,000,000→100,000,000	$\text{ceil}(5,000,000,000 \times 1.35^{(L-25)})$	v5 이후 선택 성장

기본 공격력은 엔딩 권장 상태까지 10만 배, 최종 선택 성장까지 1,000만 배 오른다. 몬스터 HP는 고정되어 옛 적이 순식간에 터지고 새 종과 보스가 다음 성장을 요구한다.

특성	조건	효과	비용
더블 클릭	v1	M=2	가넷100 + 토파즈8
트리플 클릭	v2 + 더블	M=3	가넷5,000 + 토파즈25
범위 1~6	시작/v1/v2/v3/v4/v5 각1단계	$R=36/60/96/150/240/360\text{px}$	가넷80/2,000/40,000/2백만/5천만/10억
자동 클릭	v3 (다중 클릭과 독립)	초당10묶음	가넷1백만 + 자수정30
자동 속도 1~4	v4 + 자동	15/20/25/30묶음	가넷1천만/2천만/4천만/8천만 + 사파이어10/20/30/40

자유 분기에서도 이 표의 비용·보스 해금·동일 가지 순서는 적용한다. 자동을 먼저 구입하면 보유한 $M=1/2/3$ 으로 동작한다. M은 최고 단계만 적용된다. 30묶음×3타=90타/초. 범위는 다수 적에게 동일 피해를 주므로 후반 대량 처치의 핵심 구매다. UI는 '반경'과 '묶음/초'를 구분한다. 치명타·랜덤 무기 옵션은 첫 검증에서 제외한다.

추천은 동일한 클릭 판정을 유지하며 자동10→30회로 성장시키는 방식이다. 즉시30회는 구현이 단순하지만 성장 단계가 하나 사라지고 부하가 급증한다. 단계형은 속도 레벨 관리가 추가되지만 밸런스·성능 측정과 후반 확장에 유리하다.

위 공격력은 완성L 기준이다. 부분 강화의 $u=L+q/s$ 와 정수 분할 비용은 A04를 우선 적용한다. 기존 완성 노드의 순서·보스 조건은 유지한다.

B02. 일반 몬스터 · 종별 강화 원장

몬스터 원장

몬스터	HP	기본 주기	처치 보상	해금 조건·비용
슬라임	20	1.5초	가넷 3	처음부터 무료
고블린	80	3초	가넷 7 + 토파즈 1	v1 / 가넷 120
오크	800	4초	가넷 15 + 자수정 1	v2 / 가넷 250 + 토파즈 10
골렘	12,000	5초	가넷 30 + 사파이어 1	v3 / 가넷 450 + 자수정 15
와이번	600,000	6초	가넷 60 + 사파이어 2	v4 / 가넷 800 + 사파이어 15
드래곤	30,000,000	10초	가넷 140 + 다이아몬드 1	v5 / 가넷 1,200 + 다이아몬드 5

종별 해금은 다른 종 구매와 독립이다. 보스 조건만 충족하면 원하는 종부터 해금할 수 있다. 해당 종 해금에서 출현 강화와 보상 강화가 나뉘며 둘 중 어느 쪽도 다른 쪽을 요구하지 않는다. 드롭은 기본 확정 수량이다. 가넷에만 B06의 진행도 보상 배율을 곱하며 희귀 보석에는 곱하지 않는다. 확률 드롭은 사용하지 않는다. HP는 공격력에 맞춰 자동 상승하지 않는다. 작은 커서로도 대상마다 조준 가능하도록 몬스터 판정 반경은 슬라임부터 24/28/34/42/48/60px로 둔다.

종별 강화

- 출현 강화 0~3: 주기 = 기본 주기 / (1+0.15×레벨). 다음 비용 가넷 $\text{ceil}(B \times 2^{\text{현재레벨}})$, 해당 종 해금 후 구매 가능.
- 보상 강화 0~3: 가넷 = $\text{floor}(\text{기본 가넷} \times (1+0.2 \times \text{레벨}) \times \text{진행도 보상 배율})$. 희귀 보석 수량은 고정. 다음 비용 가넷 $\text{ceil}(1.5 \times B \times 2^{\text{현재레벨}})$. B는 슬라임부터 100/2,000/80,000/5백만/2억/50억이다.
- HP·주기·드롭·전체 상한은 상세 창에서 미리 보여준다. 강화로 적체가 늘 수 있음을 알려주되 구매를 막지 않는다. 해금된 몬스터는 끝까지 중첩 출현하며 교체·비활성화하지 않는다. 후반에도 슬라임부터 모든 종이 화면에 섞인다.

출현: $t=0$ 에 첫 무리를 생성하고 $t=60$ 생성은 제외한다. 무리 중심은 HUD를 제외한 영역에서 무작위 선택하며 80px 안에 배치한다. 상단160px·하단96px·좌우32px은 생성에서 제외한다. 종별 생성 주기와 단계별 총 상한은 B06을 따른다. 위치 탐색은 최대8회이며 실패한 생성은 건너뛴다. 상한 도달 시 밀린 생성은 누적하지 않고, 종별 순환 순서로 기회를 배분한다. 몬스터끼리 겹침은 허용한다.

B03. 스킬 · 피해·구매 원장

자동 스킬 초안

각 스킬은 공통 시작점의 독립 가지다. 파이어 볼을 구매하지 않아도 v2 조건과 비용을 충족하면 라이트닝부터 구매할 수 있다. 개별 스킬 강화만 해당 스킬 구매를 요구한다. 해금 후 구매한 스킬은 모두 자동 장착된다. 유효 대상이 있을 때 자동 발동하며 커서 근처 적을 우선한다. 쿨다운 준비 상태에서 대상이 없으면 대기하고 대상 등장 시 발동한다. 각 런 시작 때 준비 완료, 정지 동안 쿨다운 정지. 파훼 입력을 대신하지 않는다.

스킬	구매 조건·비용	피해 / 주기	대상·부가 효과
파이어 볼	v1 / 가넷 1,500 + 토파즈 10	3A / 6초	커서 근처 120px 폭발
라이트닝 볼트	v2 / 가넷 40,000 + 자수정 12	대상별 0.8A / 8초	최대 3대상, 보스에는 1타
프리징	v3 / 가넷 1백만 + 자수정 25	1A / 12초	140px, 일반 적 이동 2초 정지
허리케인	v4 / 가넷 3천만 + 사파이어 12	0.5A×6틱 / 15초	180px, 3초 지속
드래곤 브레스	v5 / 가넷 3억 + 다이아몬드 10	1A×8틱 / 20초	커서 중심 220px, 2초 지속

A는 해당 런 공격력이다. M·클릭 속도는 스킬 피해에 곱하지 않는다. 지속 피해는 첫 틱을 즉시 적용하고 이후 허리케인은 0.5초, 브레스는 0.25초 간격으로 적용한다. 프리징은 보스·파훼·타이머를 멈추지 않는다. 고정 방향의 휘두르기 대신 총돌 폭발·전류·서리 문양·소용돌이·커서 중심 화염 분출로 표현한다.

각 스킬 강화 0~5레벨, 피해 배율 $1+0.1 \times \text{레벨}$. 다음 비용은 가넷 $\text{ceil}(B \times 1.5^{\text{현재레벨}})$ 와 자수정 $5 \times (\text{현재레벨} + 1)$. B는 스킬 순서대로 2,000/80,000/5백만/2억/50억이다. 드래곤 브레스만 보조 비용을 다이아몬드 $2 \times (\text{현재레벨} + 1)$ 로 대체한다. 쿨다운 감소는 이번 초안에서 제외해 자동 발동 과밀을 억제한다.

B04. 보스 HP · 목표·보상

보스 수치 원장

보스	HP / 시간	권장 공격 상태	기본 처치 보상	누적 첫 처치 목표
v1	1,300 / 60초	L5, A21, M1, 수동2	가넷100 + 토파즈20	5~10분
v2	12,000 / 60초	L10, A100, M2, 수동2	가넷2,000 + 토파즈35 + 자수정20	20~30분
v3	180,000 / 60초	L15, A1,000, M3, 수동2	가넷50,000 + 자수정50 + 사파이어15	45~55분
v4	18,000,000 / 60초	L20, A20,000, M3, 자동10	가넷2,000,000 + 사파이어40 + 다이아몬드5	80~90분
v5	2,700,000,000 / 60초	L25, A1,000,000, M3, 자동30	가넷50,000,000 + 사파이어60 + 다이아몬드15	110~130분

UI는 만/억 단위로 축약하고 툴팁에 정확한 정수 수치를 표시한다. 보스v5 HP는 27억으로 32비트 부호 정수 범위를 초과하므로 HP·누적 피해·재화는 64비트 정수를 기준으로 한다.

기본 보상은 첫 처치와 반복이 같고 최초에는 해금 플래그만 추가한다. 성공 n회 보너스는 보석별 floor(기본 $\times 0.05 \times \min(n, 5)$). 실패는 기본·보너스 모두 0. 보스v5는 바로 엔딩 조건이며, 일반 드래곤·브레스·L30은 엔딩 이후 선택 보상으로 두어 필수 2시간을 늘리지 않는다.

실패→성장→돌파

다음 보스는 직전 보스 처치 후 즉시 도전할 수 있다. 처음에는 화력 부족을 경험하고 정산에서 ‘공격력 성장 후 재도전’을 안내한다. 자동 잠금이나 필수 실패 횟수는 없다. 실력과 구매 순서에 따라 조기 처치도 허용한다.

- 시작 A10으로 v1 예상86.7초, L5에서41.3초.
- v1 직후 A21·더블로 v2 예상190.5초, L10에서40초.
- v2 직후 A100·트리플로 v3 예상400초, L15에서40초.
- v3 직후 A1,000·자동10으로 v4 예상800초, L20에서40초.
- v4 직후 A20,000·자동30으로 v5 예상2,000초, L25에서40초.

엔딩·크레딧·재실행의 상세 흐름은 S31~S33을 따른다.

B05. 파훼 주기 · 보상 확정

패턴 초안

보스	첫 발생·반복 주기	예고 / 입력 창	직접 입력	실패 차감
v1	10초 / 10초	0.6초 / 2.0초	원형 표식 1개 클릭	3초
v2	9초 / 9초	0.6초 / 2.0초	표식 2개 순서대로	4초
v3	8초 / 8초	0.6초 / 1.8초	표식 2개 순서대로	5초
v4	8초 / 8초	0.5초 / 1.8초	표식 3개 순서대로	6초
v5	7초 / 7초	0.5초 / 1.6초	표식 3개 순서대로	7초

주기는 실제 전투 경과 시간 기준이다. 시간 차감으로 패턴이 빨라지지 않는다. 보스는 패턴 중에도 무적이 아니며, 표식은 보스 외곽 160~260px 범위의 안전 영역에 둔다. 표식 반경 32px, 표식 사이 최소 80px. 보스 뒤에 숨지 않도록 최상단 전투 레이어에 표시한다.

입력 창 전체에서 표식을 순서대로 누르면 1회 성공. 잘못된 클릭은 진행하지 않고 짧은 피드백만 주며, 창이 끝나면 이벤트당 1회 실패 처리한다. 성공하면 표식 제거와 '처치 시 보너스 +5%'를 표시한다. 보너스는 보스 기본 보석 각 종류에 +5%, 최대 5회/25%; 종류별 내림한다. 시간 연장·추가 피해는 없다. 처치 시 진행 중인 이벤트는 취소하며 실패를 부과하지 않는다.

B06. 물량 · 재화 공급 · 시간 예산

진행도별 공통 배율

처치한 최고 보스	묶음 수 배율	가넷 보상 배율	생존 상한	60초 가넷 공급 상한
없음	1	1	80	120
v1	2	2	180	2,160
v2	3	10	350	56,700
v3	5	100	600	2,745,000
v4	8	1,000	900	120,720,000
v5	10	5,000	1,200	1,594,500,000

종별 기본 묶음 수는 슬라임1/고블린3/오크6/골렘10/와이번16/드래곤20. 주기는 몬스터 원장과 같다. 위 공급은 해당 단계 모든 종 구매, t=0 포함, 출현·보상 강화0, 모든 적 즉시 처치 기준이다. 실제로는 상한·조준·막판 생존으로 낮아진다. v4 단계는 분당3,760마리, v5 단계는 분당5,900마리 공급이 가능하다.

가넷 배율은 보스 최초 처치 후 다음 일반 Field부터, 모든 종에 적용한다. 회귀 보석은 묶음 수 증가로만 늘어난다. 낮은 종도 고배율 재화를 주어 끝까지 의미를 갖는다. 보스 보상에는 일반 가넷 배율을 곱하지 않는다. 전투 중 진행도 변경은 없다.

시간 예산 검산

성장 구간	공격력 5레벨 합계	가넷 공급의 60% 획득 시 필요 런	추가 시간 예산
L0→5	217	약3.0회	조작 학습·보스 2~5분
L5→10	19,910	약15.4회	범위·종 해금·보스 2~4분
L10→15	796,351	약23.4회	특성·보스 2~4분
L15→20	49,771,907	약30.2회	자동·범위·보스 3~5분
L20→25	1,990,876,250	약27.5회	범위·속도·보스·엔딩 5~8분

위 합계 약100회의 60초 일반 런에 조작·강화·보스 시간을 더해 약2시간을 겨냥한다.

약2시간은 모든 가지를 순서대로 사게 만드는 제한이 아닌 기준 빌드의 목표다. 공격 우선·범위 우선·재화 우선 경로를 별도 측정한다. 공급의60%는 설계 가정이며 측정값이 아니다. 범위 강화·스킬·보스 반복으로 달라진다. 구간 초반 화력으로60%를 얻지 못하면 비용·출현량을 조정한다.

재화 접근 경로

v1 보상→더블용 토파즈, 고블린→트리플, v2 보상·오크→자동용 자수정, v3 보상·골렘→속도용 사파이어, v4 보상→엔딩 이후 드래곤, v5 보상→브레스. 구매 이후에만 얻는 재화를 요구하는 순환 잠금은 없다.

B07. 타격 연출 · 가독성 예산

공격 성장의 시각 언어

조건	형태·색상	크기·지속	가독성 규칙
초기	흰 점 + 작은 원형 파편	판정 반경×1.0 / 0.08초	타격 지점 고정
더블 구매	황금 이중 링	반경×1.1 / 0.10초	2타 숫자 묶음
트리플 구매	보라 삼각 파편 + 3중 점	반경×1.15 / 0.12초	3타 표시
자동 구매	청색 맥동 링	반경×1.2 / 0.12초	0.1초 단위 연출 합산
v5 처치	흰 결정 문양 + 화염 점	반경×1.0 / 0.15초	표식보다 낮은 레이어

이 단계는 별도 무기 아이템 대신 공격 성장의 시각 등급이다. 이펙트 크기는 연출 전용이며 피해 반경은 범위 특성 R만 따른다. 휘두르는 궤적·검기는 쓰지 않는다. 숫자·링 합산은 논리적 타격 수와 재화 수량을 줄이지 않는다.

일반 피격 숫자는 적당0.1초 묶음, 화면동시숫자60개, 보석연출60개, 총돌연출100개를 초안 상한으로 둔다. 흡수음은 0.1초당1회, 타격음은동시8보이스로제한하고이상한큰음량을만들지않는다. 표식입력음은전투음보다우선한다. 성능저하에서는파티클·숫자부터줄이고적체력·보상·타격판정은바꾸지않는다.

C00. 전체 화면 흐름과 탐색

최초: S01 -> S02 -> S04 -> S05 -> S06 -> S07 -> S45 -> S11
 성장: S11 -> S12 / S13 / S14 -> S16 -> S19 -> S07
 보스: S20 -> S22 -> S23 -> S24 -> S25 -> S26 / S27 -> S23
 결과: 처치 S28 -> S29 -> 성장 / 시간초과 S30 -> 성장·재도전
 엔딩: v5최초 S28 -> S31 -> S32 -> S33
 공통: S09 -> S34-S38 -> 이전화면 / S40 저장오류 / S41 종료

화면 아래의 이동 링크로 해당 페이지를 열 수 있다. 자동 전이는 실제 게임 버튼이 아니라 조건 결과다. 설정·일시정지·모달의 '돌아가기'는 실제로 진입 화면으로 복귀하며, PDF는 대표 경로를 연결했다. 전체 화면ID는 다음 표에서 확인한다.

시작·일반·성장	성장·보스·엔딩	설정·오류·복구
S01 실행	S17 노드 잠금	S33 엔딩 이후 Main
S02 첫 실행	S18 재화 부족	S34 설정
S03 저장 손상	S19 구매 완료	S35 설정
S04 Main	S20 보스 선택	S36 표시 변경 확인
S05 첫 사냥 안내 1	S21 보스 선택	S37 설정
S06 첫 사냥 안내 2	S22 보스 입장	S38 설정
S07 일반 Field	S23 보스 전투	S39 새로 시작
S08 일반 Field	S24 보스 파훼	S40 저장 실패
S09 일시정지	S25 보스 파훼	S41 게임 종료 확인
S10 중도 종료 확인	S26 파훼 성공	S42 기록
S11 일반 정산	S27 파훼 실패	S43 Steam 미연결
S12 Stat	S28 보스 성공 정산	S44 비정상 종료 복구
S13 Skill	S29 최초 해금	S45 저장 중
S14 Monster	S30 보스 실패 정산	S46 설정 미적용
S15 현재 특성	S31 v5 격파	S47 키 지정
S16 구매 가능	S32 엔딩	S48 지원하지 않는 저장 버전

S01. 실행 · Splash / 저장 확인



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

첫 실행 → S02

저장 정상 → S04

저장 손상 → S03

버전 불일치 → S48

Steam 미연결 → S43

미완료 런 → S44

진입 · 목적

Steam에서 실행 또는 재실행. 이 화면은 실행 · Splash / 저장 확인 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

최소0.8초. 실제 초기화 완료 전 건너뛰기 불가. 로컬 읽기를 우선하며 Steam 미연결은 오프라인 안내로 분기.

예외 · 복귀 · 저장

로딩은10초부터 지연 안내,30초 뒤 재시도/종료. 기존 저장을 새 게임으로 덮어쓰지 않는다.

연결

첫 실행 → S02 / 저장 정상 → S04 / 저장 손상 → S03 / 버전 불일치 → S48 / Steam 미연결 → S43 / 미완료 런 → S44

S02. 첫 실행 · 언어 / 표시 / 안내



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

시작하기 → S04

표시 설정 → S35

진입 · 목적

S01에서 유효한 진행 저장이 없는 경우. 이 화면은 첫 실행 · 언어 / 표시 / 안내 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

언어는 Steam 선호 언어를 참고하되 수동 선택 가능. 첫 설정 저장 후 Main. 기본 설정만으로 시작 가능.

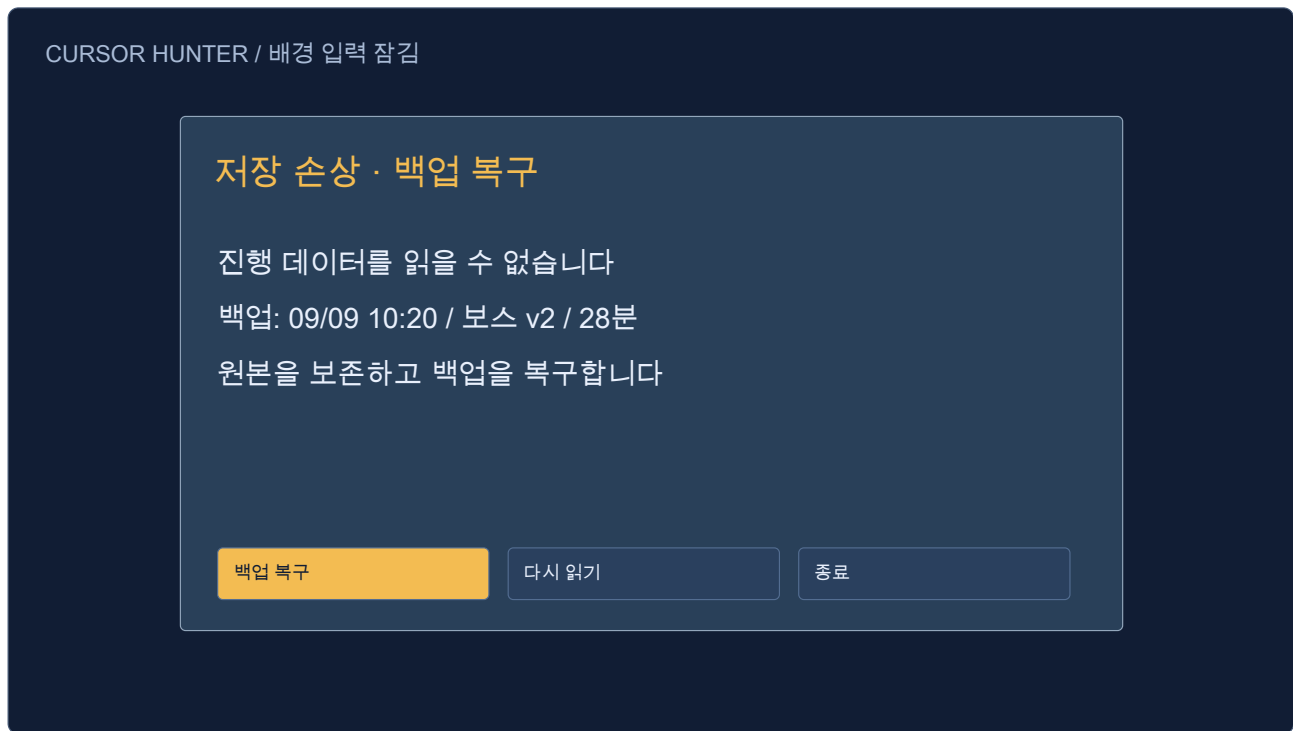
예외 · 복귀 · 저장

화면이 작으면 1280x720에 맞춘다. 시작 버튼은 저장 완료까지 중복 입력 잠금.

연결

시작하기 → S04 / 표시 설정 → S35

S03. 저장 손상 · 백업 복구



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

백업 복구 → S44

다시 읽기 → S01

종료 → S41

진입 · 목적

S01 로컬 진행 파일 읽기/검증 실패. 이 화면은 저장 손상 · 백업 복구 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

백업 시간·보스·플레이 시간을 함께 표시. 유효한 백업만 복구 가능. 새 게임은 데이터 설정의 별도 확인에서만 허용.

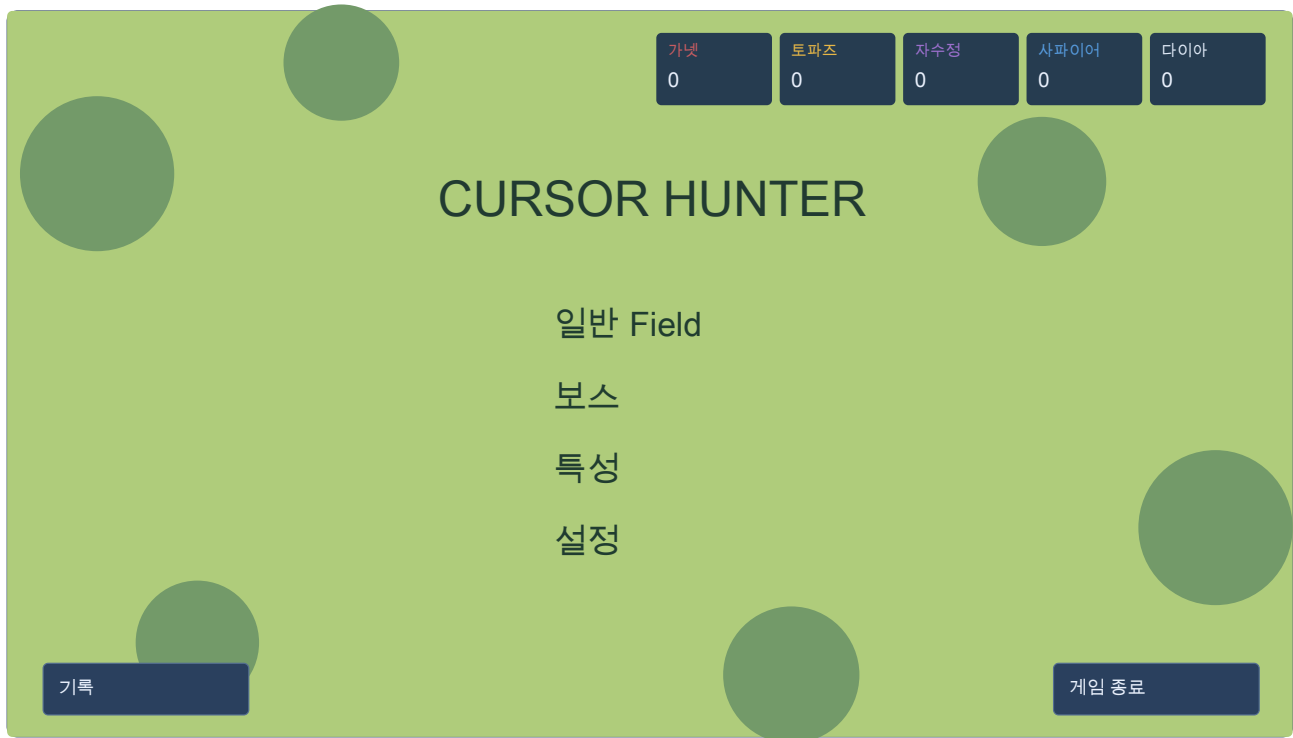
예외 · 복귀 · 저장

백업도 손상되면 복구 비활성, 오류코드와 로그 위치 제공. 닫기/ESC로 새 게임 진입 금지.

연결

백업 복구 → S44 / 다시 읽기 → S01 / 종료 → S41

S04. Main · 새 게임 / 이어서 사냥



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

일반 Field → S05

보스 선택 → S20

특성 → S12

설정 → S34

기록 → S42

게임 종료 → S41

진입 · 목적

첫 설정 완료, 정상 저장 로드, 정산의 Main. 이 화면은 Main · 새 게임 / 이어서 사냥 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

첫 일반 진입만 S05, 이후 S07. Main에는 몬스터·타이머·보상 없음. 메뉴 Fade 0.25초 → HUD 0.2초 후 런 시작.

예외 · 복귀 · 저장

진행 저장 1개. 메뉴의 이어서 사냥은 새 60초 런이지 중단 전투 재개가 아니다.

연결

일반 Field → S05 / 보스 선택 → S20 / 특성 → S12 / 설정 → S34 / 기록 → S42 / 게임 종료 → S41

S05. 첫 사냥 안내 1 · 겹치고 클릭



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

처치 완료 → S06

안내 건너뛰기 → S07

진입 · 목적

최초 일반 Field 진입 또는 설정에서 연습 다시 보기. 이 화면은 첫 사냥 안내 1 · 겹치고 클릭 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

연습 슬라임1체 HP20. 최초 조준·첫 클릭·첫 처치를 각각 강조. 연습에서는 시간 정지, 실재화 지급 없음.

예외 · 복귀 · 저장

두 번 클릭이 어려우면 커서 원을 강조. 건너뛰어도 도움말에서 재연습 가능, 반복 연습 보상 없음.

연결

처치 완료 → S06 / 안내 건너뛰기 → S07

S06. 첫 사냥 안내 2 · 보석 / 제한 시간



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

60초 사냥 시작 → S07

특성 살펴보기 → S12

진입 · 목적

S05 연습 몬스터 처치. 이 화면은 첫 사냥 안내 2 · 보석 / 제한 시간 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

보석 이동 방향을 화살표로 보여주고 보유/이번 판 수량을 구분. 연습 완료를 저장한 후 실제 런 시작.

예외 · 복귀 · 저장

특성으로 먼저 이동해도 일반 진입 시 연습을 반복하지 않는다. 초기 보유 재화0.

연결

60초 사냥 시작 → S07 / 특성 살펴보기 → S12

S07. 일반 Field · 초반 직접 클릭



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

ESC 일시정지 → S09

시간 종료 → S45

진입 · 목적

Main 또는 일반 정산의 일반 시작. 이 화면은 일반 Field · 초반 직접 클릭 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

커서 반경18px부터 시작. 해금 종별 주기에 따라 무리를 랜덤 생성. 유효한 겹침 대상 모두에 클릭 피해.

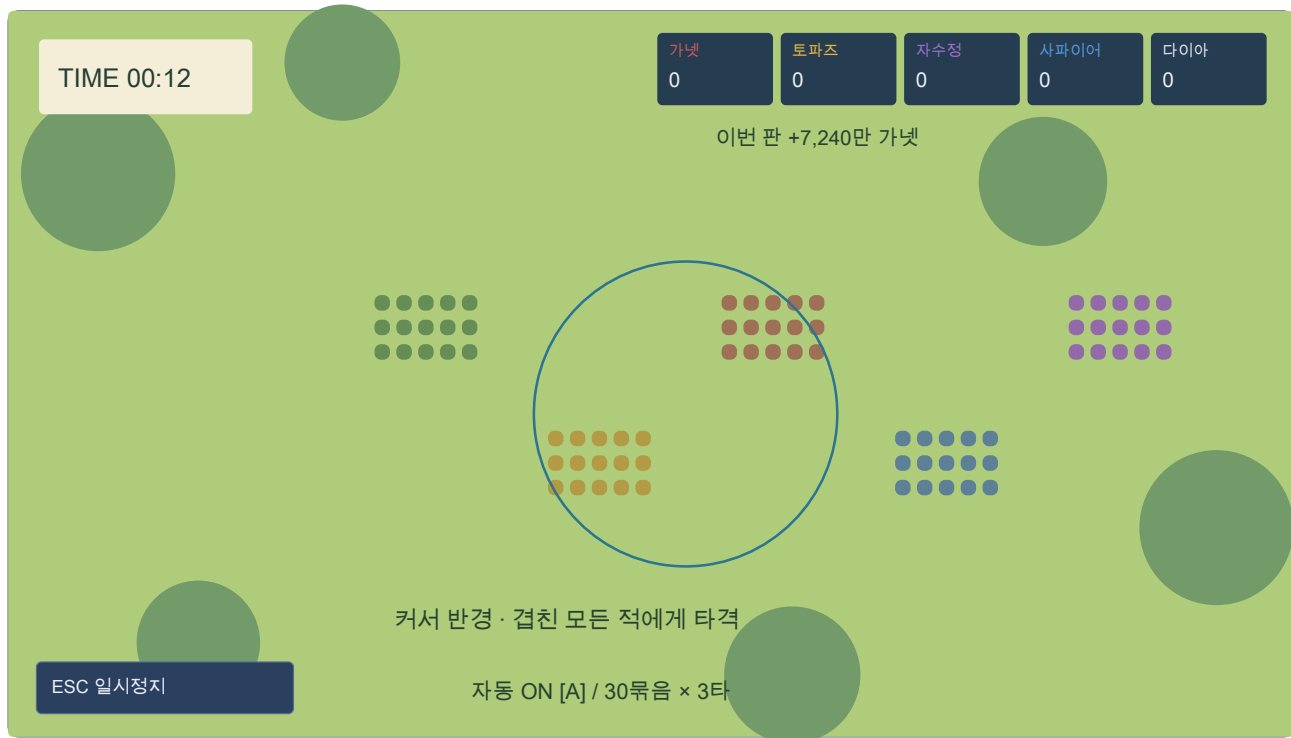
예외 · 복귀 · 저장

타이머0 이후 생성·피해 금지. 보석 이동이 끝나지 않아도 사망 기록을 정산한다.

연결

ESC 일시정지 → S09 / 시간 종료 → S45

S08. 일반 Field · 후반 중첩 물량



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

자동 OFF 예시 → S07

일시정지 → S09

시간 종료 → S45

진입 · 목적

v4 이후 일반 Field의 동일 화면 상태. 이 화면은 일반 Field · 후반 중첩 물량 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

슬라임부터 와이번까지 계속 중첩. 커서 반경240px, 넓은 링과 분산 파편으로 무리가 터지는 피드백. 수치는 예시.

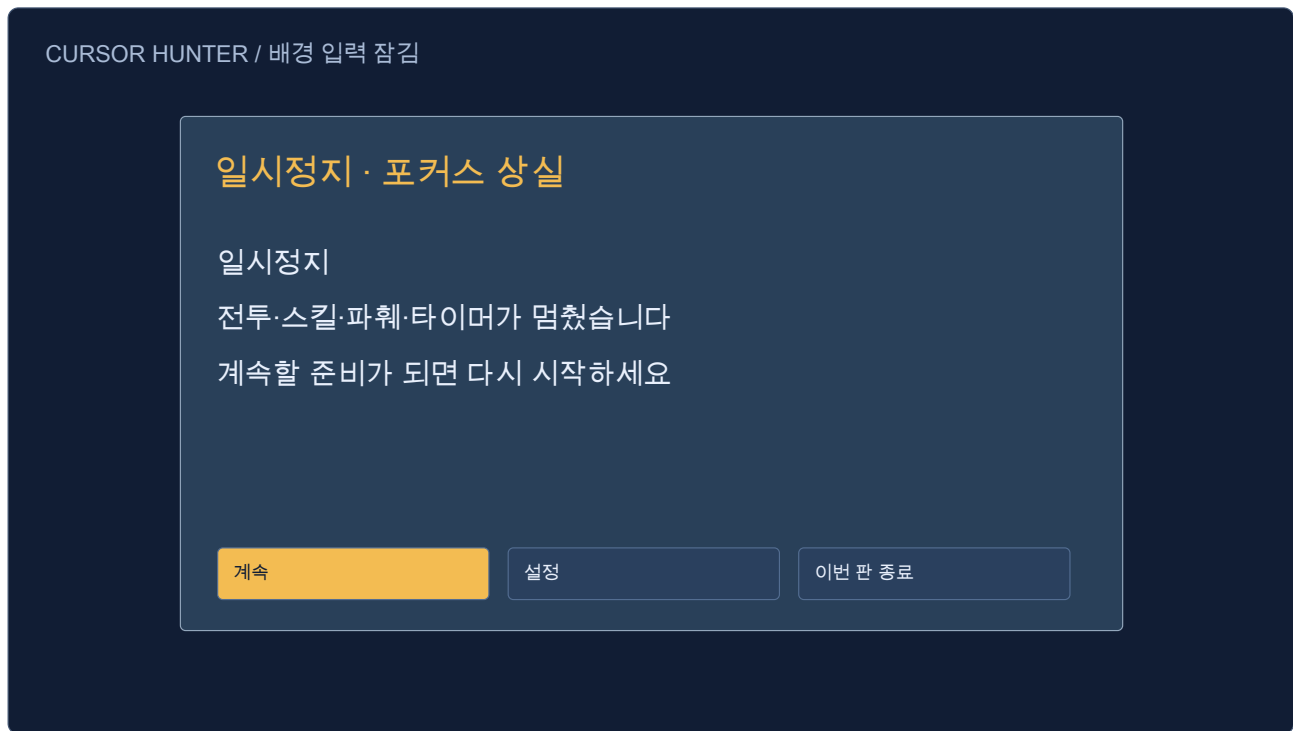
예외 · 복귀 · 저장

자동 OFF는 같은 런·같은 능력 유지, S07은 수동 표시 참고만. 숫자·보석 연출을 묶어도 논리 처치 수는 보존.

연결

자동 OFF 예시 → S07 / 일시정지 → S09 / 시간 종료 → S45

S09. 일시정지 · 포커스 상실



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

계속 → S07

설정 → S34

이번 판 종료 → S10

진입 · 목적

ESC, 창 포커스 상실, Steam Overlay 열기. 이 화면은 일시정지 · 포커스 상실 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

계속은 원래 일반/보스와 남은 시간을 복원한다. PDF의 계속 버튼은 일반 대표 경로다. 자동 재개하지 않는다.

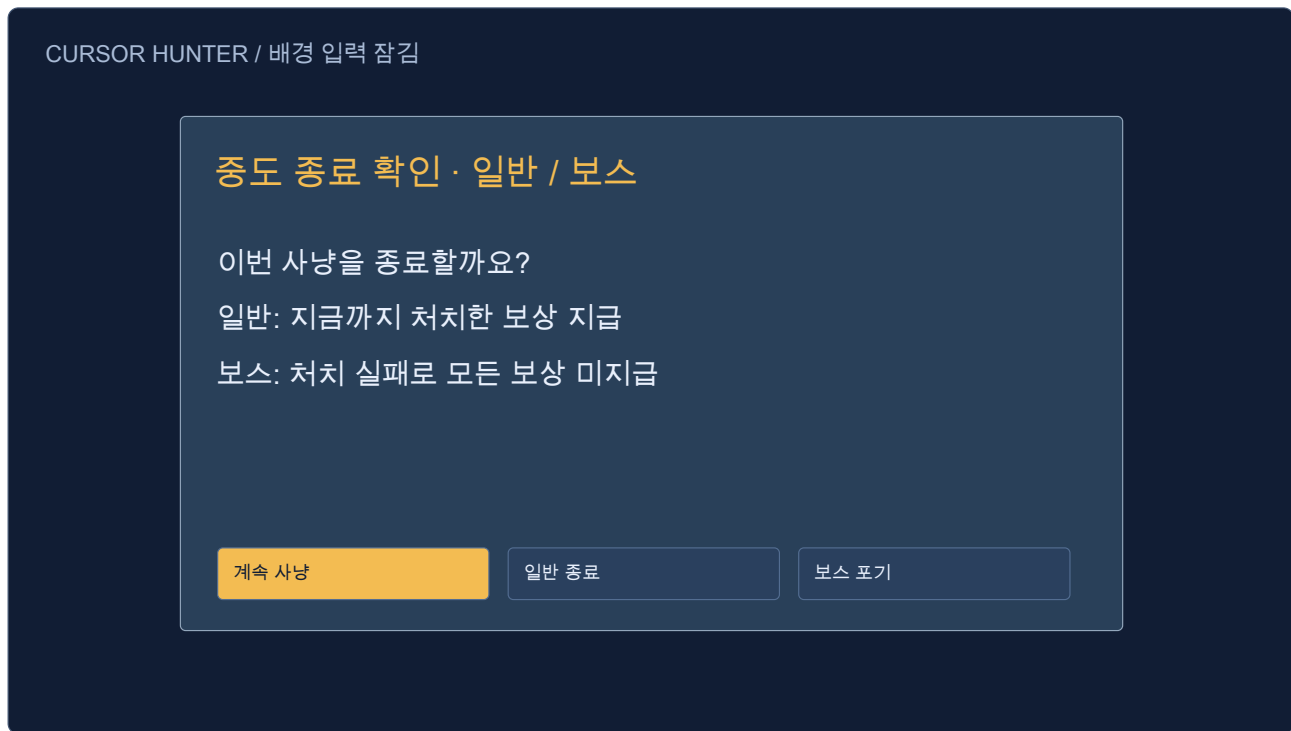
예외 · 복귀 · 저장

종료 처리 중에는 새 일시정지를 열지 않는다. 포커스 복귀 클릭이 공격으로 전달되지 않게 한다.

연결

계속 → S07 / 설정 → S34 / 이번 판 종료 → S10

S10. 중도 종료 확인 · 일반 / 보스



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

계속 사냥 → S09

일반 종료 → S45

보스 포기 → S30

진입 · 목적

S09 이번 판 종료. 이 화면은 중도 종료 확인 · 일반 / 보스 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

현재 Field에 맞는 문구와 종료 버튼 하나만 실제 노출. 타이머는 확인 중 정지.

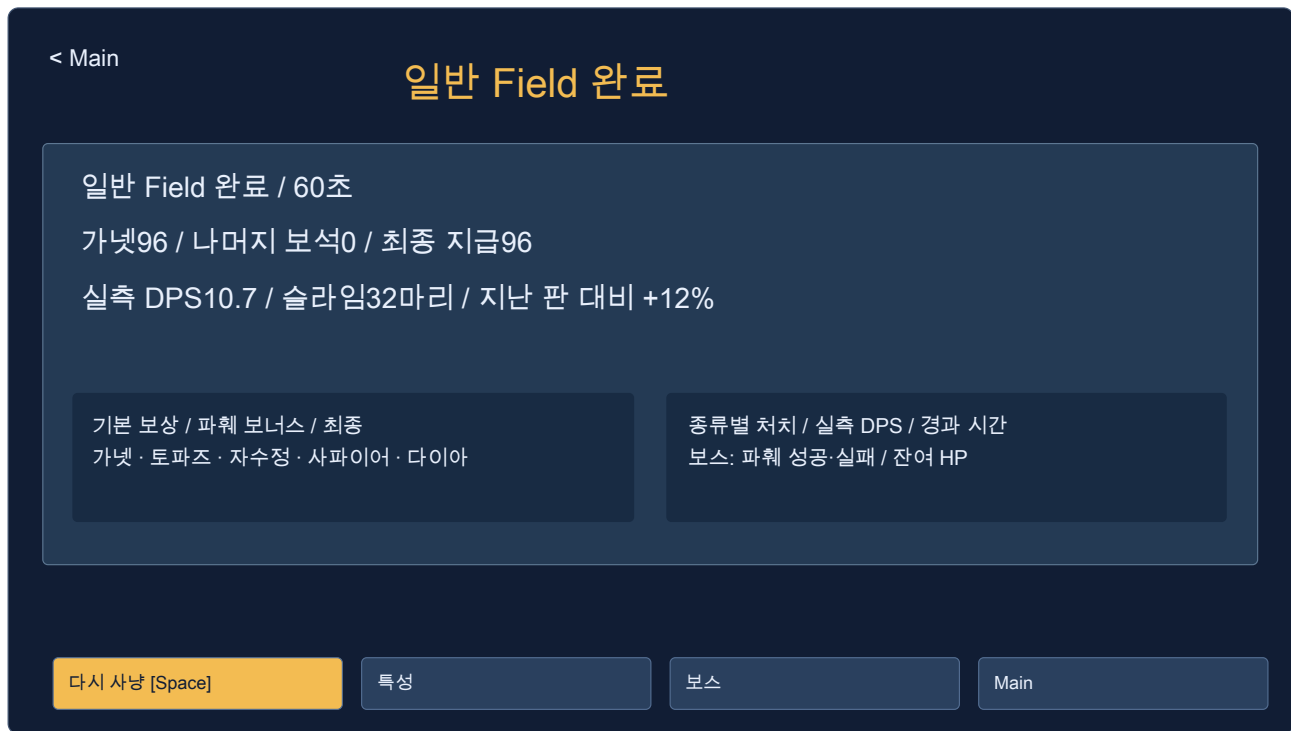
예외 · 복귀 · 저장

ESC는 취소. 종료 버튼 연타에도 결과 확정1회. 보스의 예약 보너스도 폐기.

연결

계속 사냥 → S09 / 일반 종료 → S45 / 보스 포기 → S30

S11. 일반 정산 · 즉시 다음 사냥



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

다시 사냥 [Space] → S07

특성 → S12

보스 → S20

Main → S04

진입 · 목적

시간 종료 또는 일반 중도 종료의 저장 완료. 이 화면은 일반 정산 · 즉시 다음 사냥 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

5종 기본/최종 수량, 종별 처치, 전투 시간 표시. 비교는 같은 진행 단계의 직전 일반 런에 한하며 없으면 숨긴다.

예외 · 복귀 · 저장

Space는 저장 성공 이후 키를 새로 누를 때만 작동. 여러 판 자동 연속 시작은 없음. 목록4행 초과는 내부 스크롤.

연결

다시 사냥 [Space] → S07 / 특성 → S12 / 보스 → S20 / Main → S04

S12. Stat · 자유 분기 트리



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

Skill → S13

Monster → S14

노드 선택 → S16

현재 특성 → S15

사냥하기 → S07

진입 · 목적

Main/정산/특성 다른 탭. 이 화면은 Stat · 자유 분기 트리 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

좌상단 탭, 좌중단 보석, 우상단 요약 고정. 중앙 트리만 팬·줌. 공격력30개 노드는 후반 부분 강화를 내부 횡수로 표시.

예외 · 복귀 · 저장

가지 간 선행 없음. 자동은v3만 요구, 더블/트리플 미구매여도 가능. 노드 드래그6px 이상이면 선택으로 처리하지 않는다.

연결

Skill → S13 / Monster → S14 / 노드 선택 → S16 / 현재 특성 → S15 / 사냥하기 → S07

S13. Skill · 독립 스킬 가지

Stat
Skill
Monster

현재 특성 > 상세
공격 L10
방경60
다중2
자동0

전체 보기 / 선택 위치 / 확대 100%

점 스톤 보유

가넷 50,000	시작	파이어	피해 Lv1	피해 Lv2	피해 Lv3
토파즈 85		라이트닝	피해 Lv1	피해 Lv2	피해 Lv3
자수정 30		프리징	피해 Lv1	피해 Lv2	피해 Lv3
사파이어 15		허리케인	피해 Lv1	피해 Lv2	피해 Lv3
다이아 0		브레스	피해 Lv1	피해 Lv2	피해 Lv3

연결선=같은 가지 선행 / 열린 다른 가지는 자유 선택

현재 성장 주변 보기 · 118노드 원장 · 이전/후속 단계는 팬 줌으로 탐색

허리케인 / 드래곤 브레스
선택만으로 구매하지 않음 / 다른 가지 잠금 없음

노드 상세

검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

Stat → S12

Monster → S14

해금 선택 → S16

잠금 예시 → S17

사냥하기 → S07

진입 · 목적

특성 Skill 탭. 이 화면은 Skill · 독립 스킬 가지 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

스킬 간 구매 순서는 독립. 보스 배지만 순차 해금. 구매한 모든 스킬은 자동 장착. 강화는 해당 스킬 구매만 선행.

예외 · 복귀 · 저장

직전 스킬 미구매로 뒤 스킬을 잠그지 않는다. 보스 표식은 자동 스킬로 파훼하지 않는다.

연결

Stat → S12 / Monster → S14 / 해금 선택 → S16 / 잠금 예시 → S17 / 사냥하기 → S07

S14. Monster · 종별 두 갈래 강화



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

Stat → S12

Skill → S13

출현 강화 선택 → S16

재화 부족 예시 → S18

사냥하기 → S07

진입 · 목적

특성 Monster 탭. 이 화면은 Monster · 종별 두 갈래 강화 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

출현과 보상 강화는 각각0~3, 서로 선행 없음. 종 해금도 다른 종 구입과 독립. 아이콘/이름/등급으로 종 구분.

예외 · 복귀 · 저장

전체 상한·생성 주기·배율을 상세에 보여주고 출현 강화가 적체를 늘릴 수 있음을 명시. 해금 종을 끄는 기능 없음.

연결

Stat → S12 / Skill → S13 / 출현 강화 선택 → S16 / 재화 부족 예시 → S18 / 사냥하기 → S07

S15. 현재 특성 · 그래프 상세



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

Stat로 돌아가기 → S12

Skill 보기 → S13

Monster 보기 → S14

진입 · 목적

우측 상단 요약 그래프 선택. 이 화면은 현재 특성 · 그래프 상세 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

공격L/30·반경레벨/6·타격M/3·자동F/30 고정 기준 막대. 실제 수치와 분리하며 총점화하지 않는다.

예외 · 복귀 · 저장

이론DPS=A×M×F, 수동F2·스킬 제외·100%명중. 실측DPS와 혼동하지 않게 별도 라벨.

연결

Stat로 돌아가기 → S12 / Skill 보기 → S13 / Monster 보기 → S14

S16. 구매 가능 · 노드 상세 / 첫 강화 안내



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

1회 구매 → S19

다른 가지 보기 → S12

부족 상태 보기 → S18

진입 · 목적

조건·재화가 충족된 노드를 선택. 이 화면은 구매 가능 · 노드 상세 / 첫 강화 안내 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

하단 상세에서만 구매. 최초 강화 때 선택→효과비교→구매→사냥 순서로3개 톨팁. 공격 부분 강화는 진척+즉시 피해량을 표시.

예외 · 복귀 · 저장

가격이 바뀐 경우 클릭 순간 재검증. 연타 중복 차감 금지. 저장 실패는S40으로 이동하며 성공 이펙트 없음.

연결

1회 구매 → S19 / 다른 가지 보기 → S12 / 부족 상태 보기 → S18

S17. 노드 잠금 · 선행 / 보스 조건



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

보스 선택 → S20

다른 가지 → S12

진입 · 목적

아직 열리지 않은 노드 선택. 이 화면은 노드 잠금 · 선행 / 보스 조건 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

잠긴 이유를 한 문장으로 명시. 같은 가지 미구매라면 선행 노드로 이동 버튼. 먼 후반도 실루엣과 조건 미리 보기 가능.

예외 · 복귀 · 저장

회색만으로 구분하지 않고 자물쇠·요구 조건 노출. 비활성 구매버튼은 클릭/Enter를 처리하지 않는다.

연결

보스 선택 → S20 / 다른 가지 → S12

S18. 재화 부족 · 부족량 / 획득처



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

일반 사냥 → S07

보스 선택 → S20

다른 가지 → S12

진입 · 목적

구매 조건은 충족했지만 보석이 부족. 이 화면은 재화 부족 · 부족량 / 획득처 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

필요 재화별 부족량을 표시하고 현재 해금된 획득처를 우선 안내한다. 무료 자동 변환이나 다른 보석 대납은 없다.

예외 · 복귀 · 저장

실제 보유 재화는 차감하지 않는다. 충분한 가지는 계속 구매 가능하며 결제 유도 UI 없음.

연결

일반 사냥 → S07 / 보스 선택 → S20 / 다른 가지 → S12

S19. 구매 완료 · 부분 강화 / MAX



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

다른 가지 → S12

바로 사냥 → S07

특성 요약 → S15

진입 · 목적

S16의 원자적 저장 성공. 이 화면은 구매 완료 · 부분 강화 / MAX 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

0.25초 노드 발광과 짧은 상승음, 그래프 즉시 갱신. 반복 노드는 다음 효과·비용으로 바뀌고 MAX만 비활성.

예외 · 복귀 · 저장

구매 이전/이후 상태를 한번에 저장. 실패 시이전잔액·레벨 유지. 버튼을 누른 채로 다음 구매 자동 발생 금지.

연결

다른 가지 → S12 / 바로 사냥 → S07 / 특성 요약 → S15

S20. 보스 선택 · 도전 가능



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

도전 → S22

잠긴 보스 보기 → S21

특성 → S12

Main → S04

진입 · 목적

Main/정산의 보스 선택. 이 화면은 보스 선택 · 도전 가능 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

v1~v5 세로 목록, 현재HP/패턴미리보기/보상/최초해금/현재DPS. 추천 능력은 안내이지 입장 제한이 아니다.

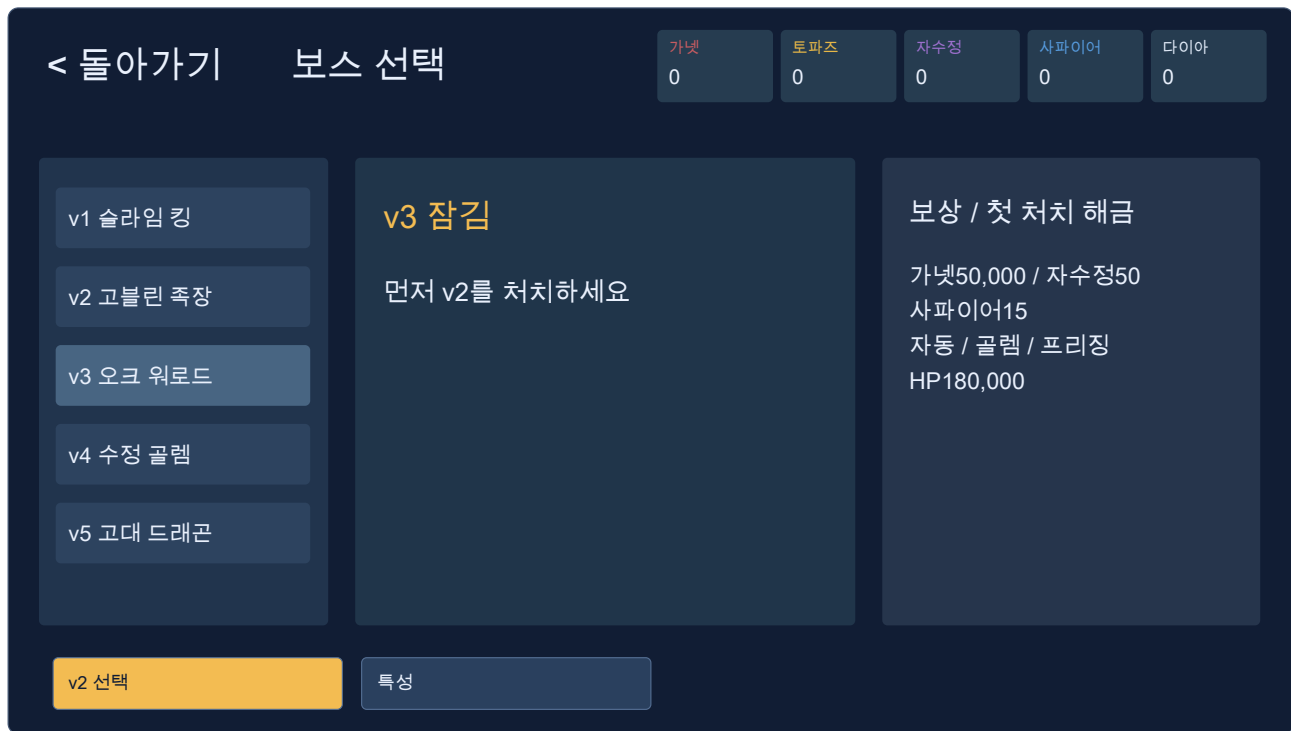
예외 · 복귀 · 저장

입장료 없음. 처치한 보스 반복 가능. 다음 보스는 직전 처치만 요구한다.

연결

도전 → S22 / 잠긴 보스 보기 → S21 / 특성 → S12 / Main → S04

S21. 보스 선택 · 잠금



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

v2 선택 → S20

특성 → S12

진입 · 목적

선행 보스를 아직 처치하지 않은 행 선택. 이 화면은 보스 선택 · 잠금 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

보스의 이름·기본 패턴·해금 보상을 미리 보여준다. 도전 버튼은 잠금 상태.

예외 · 복귀 · 저장

추천 레벨 부족과 선행 보스 미처치를 혼동하지 않는다. 새 보스 노출은 스포일러 차폐가 아닌 목표 안내.

연결

v2 선택 → S20 / 특성 → S12

S22. 보스 입장 · 준비



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

전투 시작 → S23

진입 · 목적

도전 클릭 후 0.3초 Fade. 이 화면은 보스 입장 · 준비 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

소개 0.6초 후 60초 시작. 최초 보스만 파훼 도움말 추가, 반복입장은 간결하게.

예외 · 복귀 · 저장

준비 입력은 피해를 주지 않는다. 포커스 상실 시 준비를 정지하고 복귀 확인 후 진행.

연결

전투 시작 → S23

S23. 보스 전투 · 기본 공격



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

예고 발생 → S24

처치 성공 → S28

시간 초과 → S30

일시정지 → S09

진입 · 목적

보스 소개 종료. 이 화면은 보스 전투 · 기본 공격 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

HP는상단두번째행전쪽, 타이머좌상단, 보석우상단. 보스 중앙 단독. 남은 HP와실측피해를 수치로 제공.

예외 · 복귀 · 저장

기본 공격 UI는 표식보다 낮은 입력 우선순위. 스킬은보스에게피해를 주지만 파훼는 하지 않는다.

연결

예고 발생 → S24 / 처치 성공 → S28 / 시간 초과 → S30 / 일시정지 → S09

S24. 보스 파훼 · 예고



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

입력 창 열림 → S25

일시정지 → S09

진입 · 목적

각 보스별 정해진 경과 시각. 이 화면은 보스 파훼 · 예고 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

보스 외곽에 표식운곽만 보이고 예고 중 클릭은해결로 인정하지 않는다. 보스HP무적 없음.

예외 · 복귀 · 저장

첫예고는 도움말 한줄, 반복시짧은음과운곽만. 빨간색만으로 상태를 구분하지 않는다.

연결

입력 창 열림 → S25 / 일시정지 → S09

S25. 보스 파훼 · 입력 진행



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

정답 클릭 → S26

입력 시간 초과 → S27

일시정지 → S09

진입 · 목적

예고 종료 후입력 창. 이 화면은 보스 파훼 · 입력 진행 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

표식32px 반경, 숫자순서, 남은시간링. 잘못된 클릭은 진행없음·짧은 흔들림, 이벤트당실패1회.

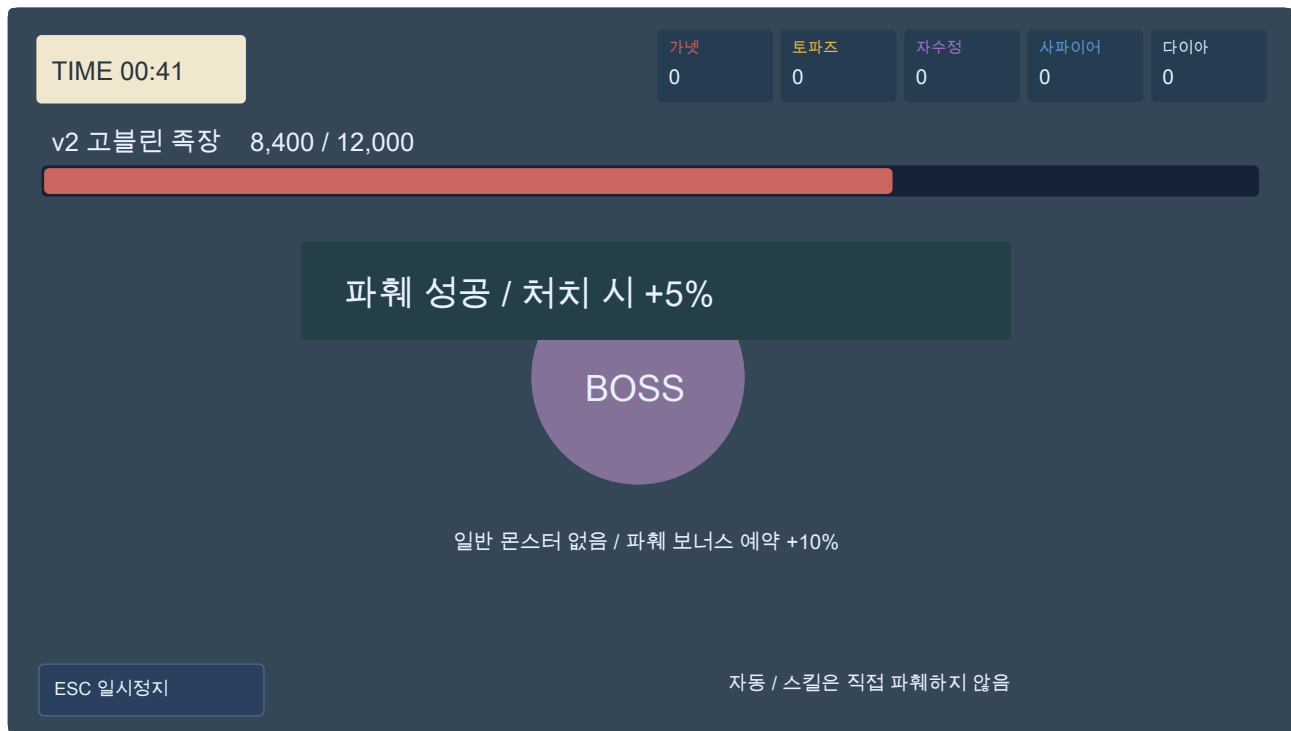
예외 · 복귀 · 저장

직접좌클릭만 유효. 표식클릭이뒤보스피해로전달되지않는다. 보스가 먼저 죽으면 이벤트취소.

연결

정답 클릭 → S26 / 입력 시간 초과 → S27 / 일시정지 → S09

S26. 파훼 성공 · 보너스 예약



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

전투 계속 → S23

진입 · 목적

모든 표식을 시간 내 정확히 클릭. 이 화면은 파훼 성공 · 보너스 예약 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

0.5초표식파편·짧은확인음후HUD예약량갱신. 타이머계속. 모달을열지않는다.

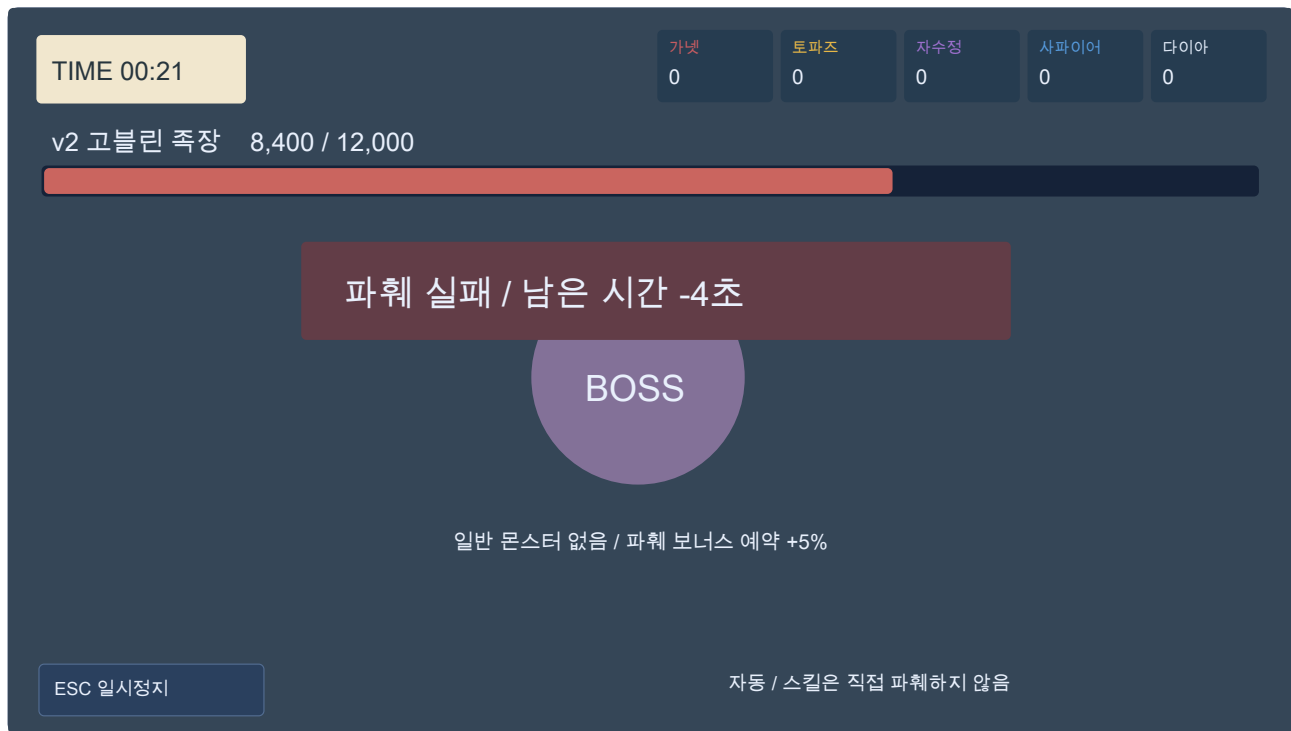
예외 · 복귀 · 저장

보스처치성공에서만지급. 성공직후타입아웃이면예약량도0. 보너스종류별내림.

연결

전투 계속 → S23

S27. 파훼 실패 · 시간 차감



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

전투 계속 → S23

차감으로 시간0 → S30

진입 · 목적

입력 창 종료 시미완료. 이 화면은 파훼 실패 · 시간 차감 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

붉은숫자·마이너스표시0.5초, 순간화면전체점멸 없음. 남은시간은0아래로내리지않음.

예외 · 복귀 · 저장

차감으로0이면즉시종료. 같은이벤트를중복실패로기록하지않고 파훼주기도앞당기지않는다.

연결

전투 계속 → S23 / 차감으로 시간0 → S30

S28. 보스 성공 정산 · 첫 처치 / 반복



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

첫 처치 해금 보기 → S29

일반 사냥 → S07

보스 선택 → S20

Main → S04

v5 최초 처치 → S31

진입 · 목적

HP0→0.6초처치연출→저장완료. 이 화면은 보스 성공 정산 · 첫 처치 / 반복 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

예시는보너스10%. 반복처치는해금안내버튼을숨긴다. v5최초면엔딩보기버튼으로전환한다.

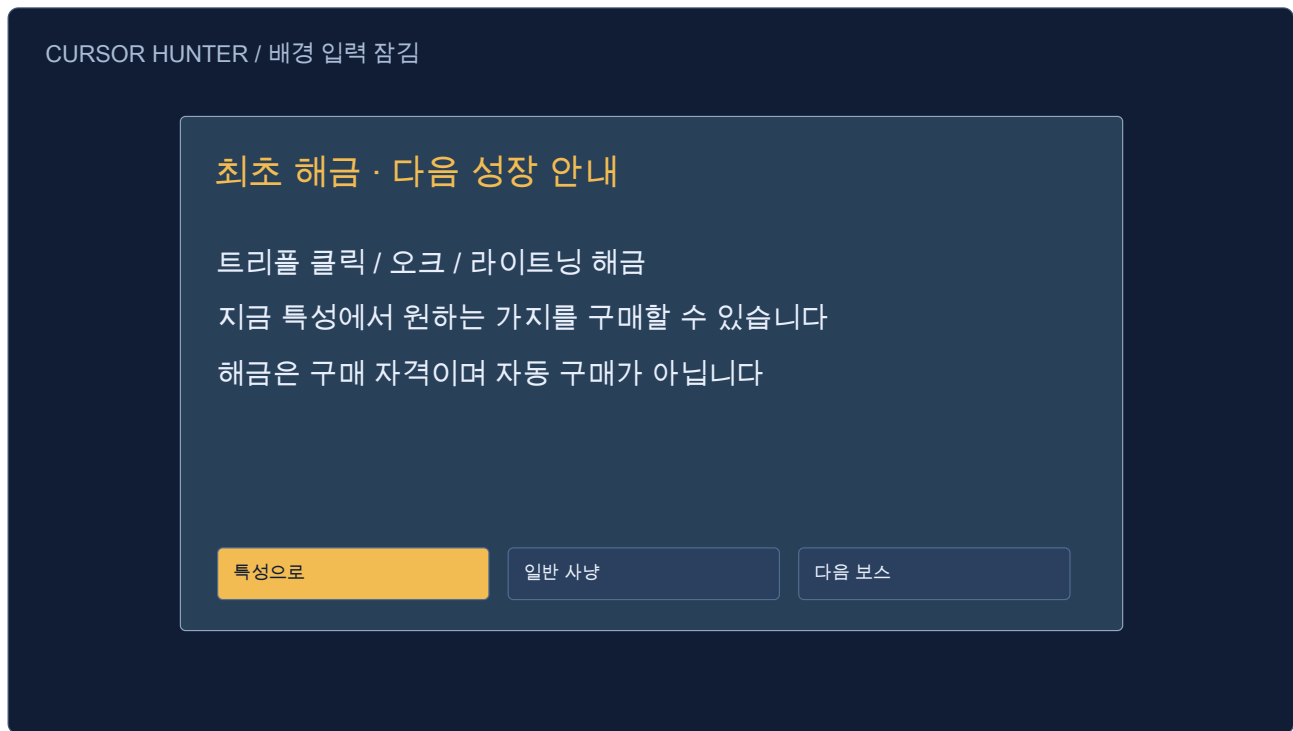
예외 · 복귀 · 저장

저장후결과이동허용. 아직움직이는보석연출로대기시키지않는다. 처치/보상/해금은동일정산ID.

연결

첫 처치 해금 보기 → S29 / 일반 사냥 → S07 / 보스 선택 → S20 / Main → S04 / v5 최초 처치 → S31

S29. 최초 해금 · 다음 성장 안내



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

특성으로 → S12

일반 사냥 → S07

다음 보스 → S20

진입 · 목적

보스 첫 성공 정산. 이 화면은 최초 해금 · 다음 성장 안내 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

신규3개노드아이콘과보스해금대상표시. 한번읽으면NEW만제거하고해금데이터는유지.

예외 · 복귀 · 저장

v5표시는드래곤·브레스·L30이며엔딩을먼저볼수있다. 안내달기로보상다시지급하지않는다.

연결

특성으로 → S12 / 일반 사냥 → S07 / 다음 보스 → S20

S30. 보스 실패 정산 · 성장 후 재도전



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

일반 사냥 → S07

특성 → S12

재도전 → S22

Main → S04

진입 · 목적

시간0 또는보스중도포기. 이 화면은 보스 실패 정산 · 성장 후 재도전 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

실패사유: 시간초과/포기. 성장안내는공격력·다중타격·자동속도중구매가능한노드를보여주되강제하지않음.

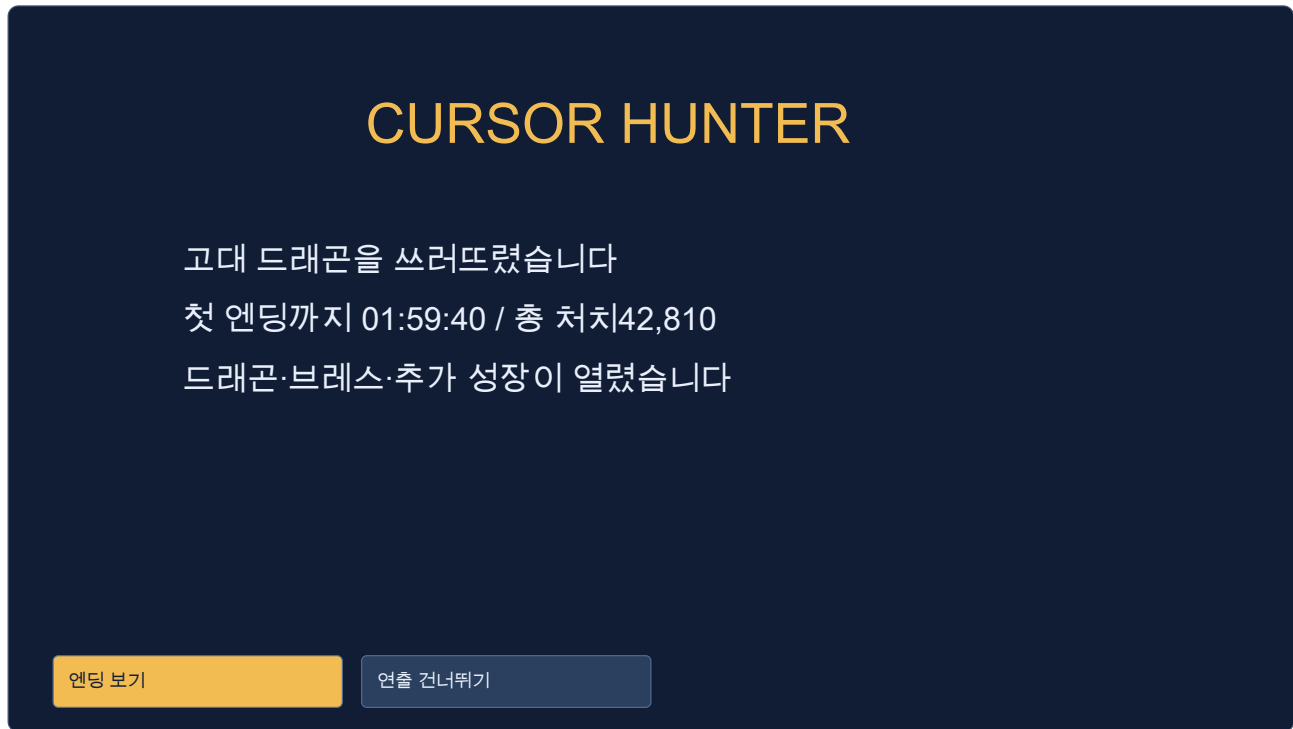
예외 · 복귀 · 저장

보유재화를차감하지않고보스기본·예약보상만0. 남은HP가0이라면성공과실패가동시에열리지않게보장.

연결

일반 사냥 → S07 / 특성 → S12 / 재도전 → S22 / Main → S04

S31. v5 격파 · 엔딩 진입



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

엔딩 보기 → S32

연출 건너뛰기 → S33

진입 · 목적

v5최초처치정산저장성공. 이 화면은 v5 격파 · 엔딩 진입 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

엔딩플래그와최초시간을저장한뒤20초내외평원회복연출. 시간은메뉴포함·정지제외.

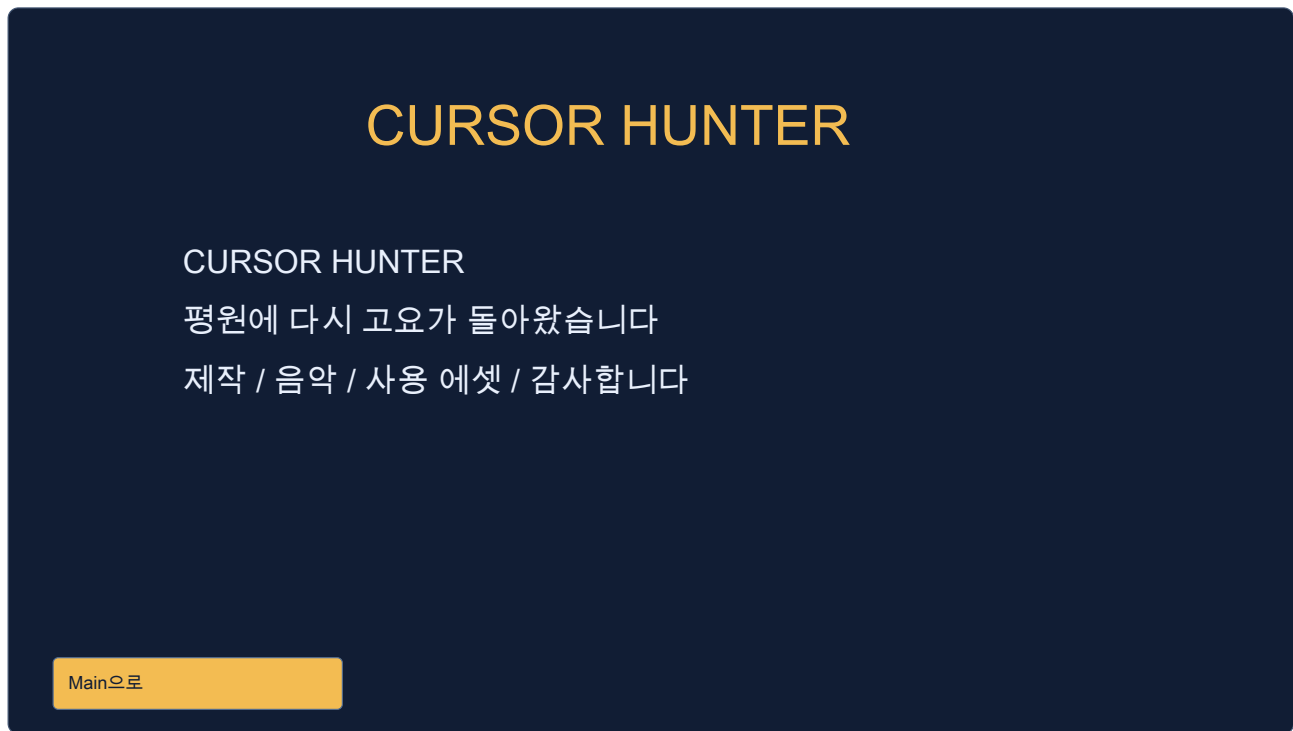
예외 · 복귀 · 저장

달거나강제종료해도클리어유지. 다음실행Main에서엔딩다시보기가능, 재처치는최초기록을덮어쓰지않음.

연결

엔딩 보기 → S32 / 연출 건너뛰기 → S33

S32. 엔딩 · 크레딧



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

[Main으로](#) → S33

진입 · 목적

S31엔딩보기 또는Main다시보기. 이 화면은 엔딩 · 크레딧 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

20초이내연출과크레딧. ESC/Space새입력으로건너뛰기. 음악페이드와환경복귀.

예외 · 복귀 · 저장

크레딧실명·에셋표기는 실제제작물등록후확정. 허구제작진·라이선스정보를미리기입하지않는다.

연결

[Main으로](#) → S33

S33. 엔딩 이후 Main · 자유 성장



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

후반 사냥 → S08

특성 → S12

보스 반복 → S20

기록 → S42

엔딩 다시 보기 → S32

진입 · 목적

크레딧종료 또는엔딩저장있는재실행. 이 화면은 엔딩 이후 Main · 자유 성장 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

추가성장은선택. 엔딩다시보기·보스반복·전체노드완성가능. 초기화는설정의분리된확인에서만.

예외 · 복귀 · 저장

최초2시간목표와전체완성시간은구분. 끝없는적HP자동상승이나추가필수보스는없다.

연결

후반 사냥 → S08 / 특성 → S12 / 보스 반복 → S20 / 기록 → S42 / 엔딩 다시 보기 → S32

S34. 설정 · 오디오

설정

오디오

화면

조작·가독성

데이터

전체80% / 음악60% / 효과음80%

구매·타격 소리 미리듣기

오디오 / 화면 / 조작·가독성 / 데이터

전체

음악

효과

화면

조작·가독성

데이터

적용

검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

화면 → S35

조작·가독성 → S37

데이터 → S38

적용 → S04

변경 취소 확인 → S46

진입 · 목적

Main/일시정지에서설정. 이 화면은 설정 · 오디오 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

변경즉시미리듣기·적용때저장. 배경음복귀시중복재생하지않는다. 일시정지에서왔다면적용후S09복귀.

예외 · 복귀 · 저장

음량0에서도파훼·타이머시각정보유지. ESC시미적용변경있으면S46,없으면진입화면복귀.

연결

화면 → S35 / 조작·가독성 → S37 / 데이터 → S38 / 적용 → S04 / 변경 취소 확인 → S46

S35. 설정 · 화면 / 성능



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

해상도 적용 → S36

조작·가독성 → S37

오디오 → S34

돌아가기 → S46

진입 · 목적

설정화면탭. 이 화면은 설정 · 화면 / 성능 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

16:9전투영역보존,다른비율레터박스. UI100~150%에서스크롤사용. 전투판정은UI배율과무관.

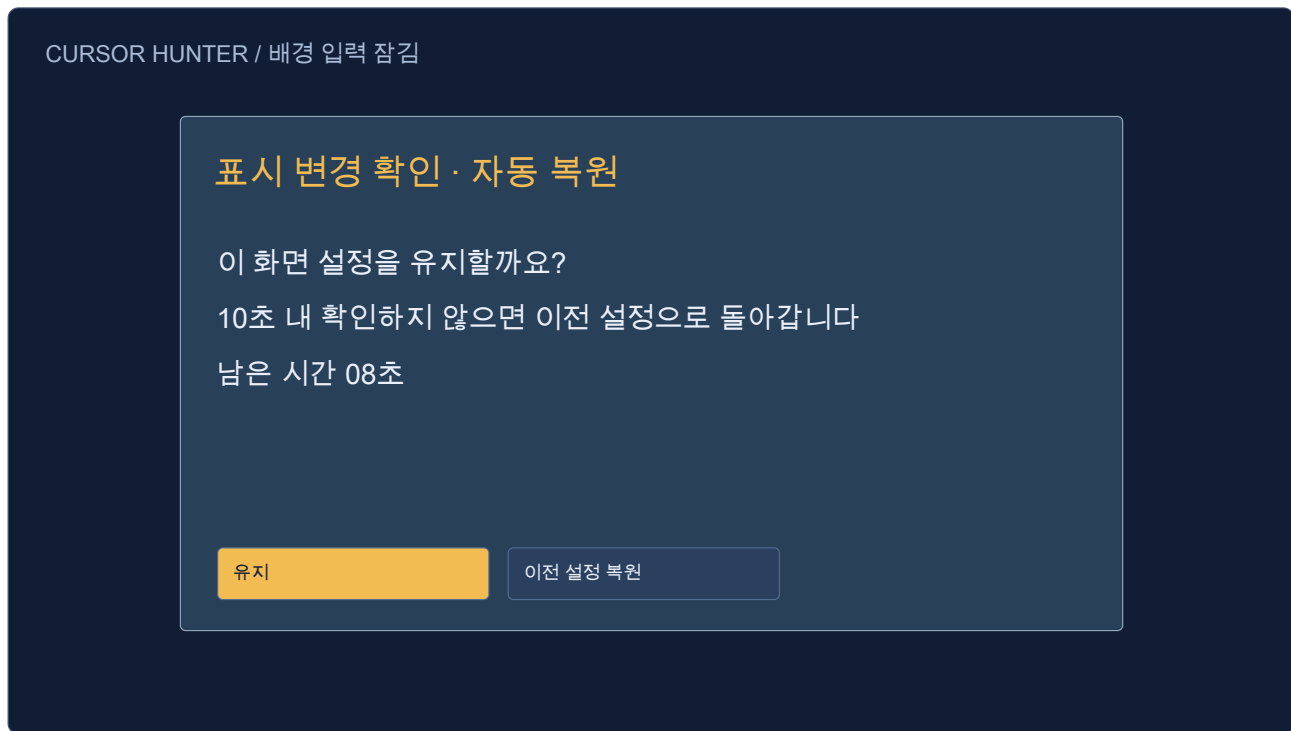
예외 · 복귀 · 저장

장치별표시설정은Cloud동기화제외. 최저사양수치는실측전미확정. 실제지원해상도만목록노출.

연결

해상도 적용 → S36 / 조작·가독성 → S37 / 오디오 → S34 / 돌아가기 → S46

S36. 표시 변경 확인 · 자동 복원



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

유지 → S35

이전 설정 복원 → S35

진입 · 목적

S35해상도/전체화면변경. 이 화면은 표시 변경 확인 · 자동 복원 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

카운트다운은전투일시정지와독립실시간.10초만료·포커스상실시복원.

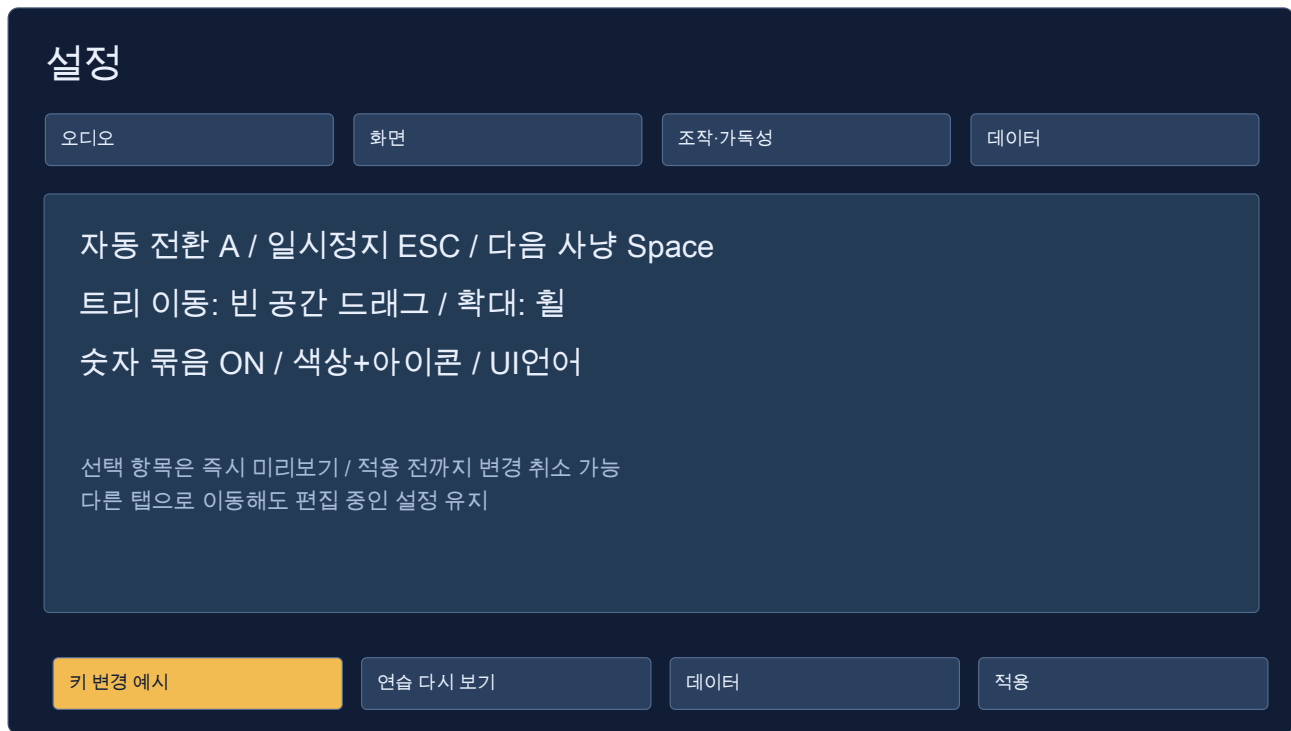
예외 · 복귀 · 저장

확인실패시이전해상도로기동할수있게변경전값보존. 검은화면일때도ESC복원가능.

연결

유지 → S35 / 이전 설정 복원 → S35

S37. 설정 · 입력 / 가독성



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

키 변경 예시 → S47

연습 다시 보기 → S05

데이터 → S38

적용 → S04

진입 · 목적

설정조작·가독성탭. 이 화면은 설정 · 입력 / 가독성 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

자동전환키는재지정가능. ESC·공격좌클릭은예약키. Space는정산에서만새입력으로다음일반.

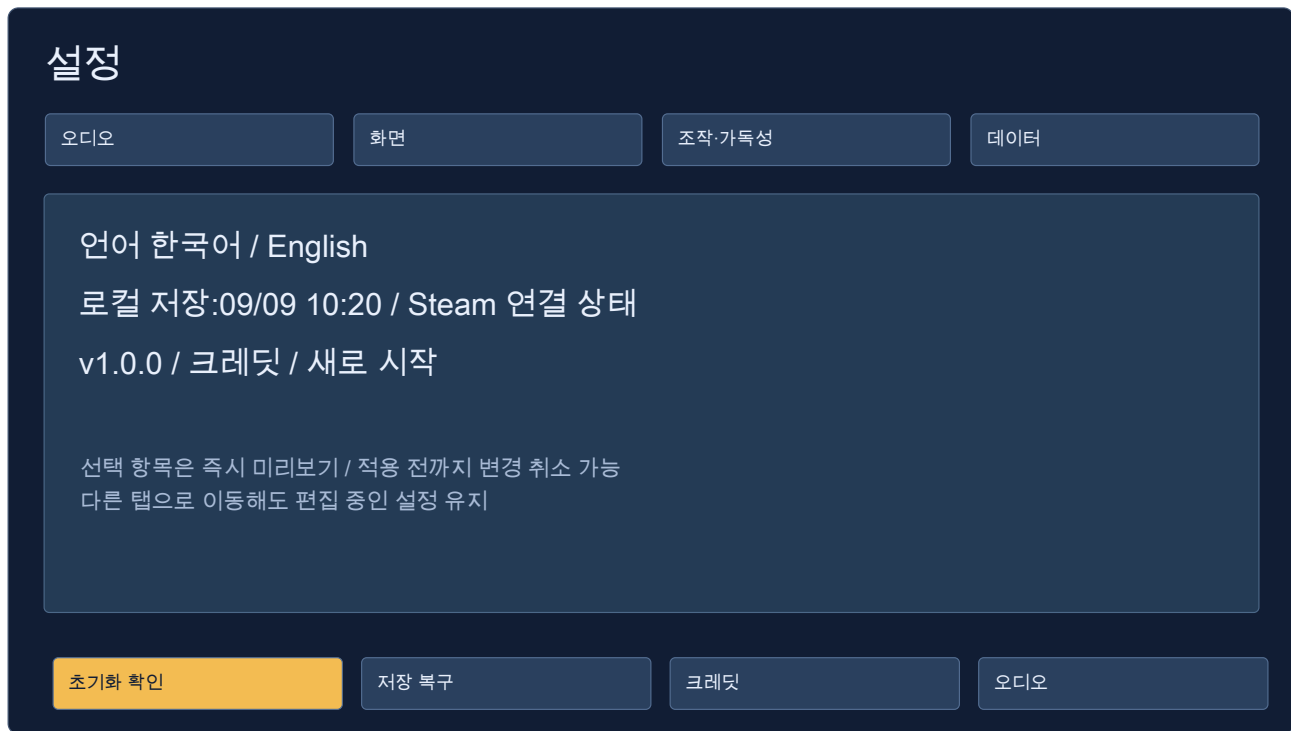
예외 · 복귀 · 저장

기본홀드공격을추가하지않는다. 자동화는특성해금유지. 게임중연습선택은비활성,정산후가능.

연결

키 변경 예시 → S47 / 연습 다시 보기 → S05 / 데이터 → S38 / 적용 → S04

S38. 설정 · 언어 / 저장 / 정보



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

[초기화 확인](#) → S39

[저장 복구](#) → S03

[크레딧](#) → S32

[오디오](#) → S34

진입 · 목적

설정데이터탭. 이 화면은 설정 · 언어 / 저장 / 정보 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

진행1슬롯, 백업3세대, 언어는언제든변경. 저장시각과Steam연결을분리하고로컬성공을Cloud성공으로표시하지않음.

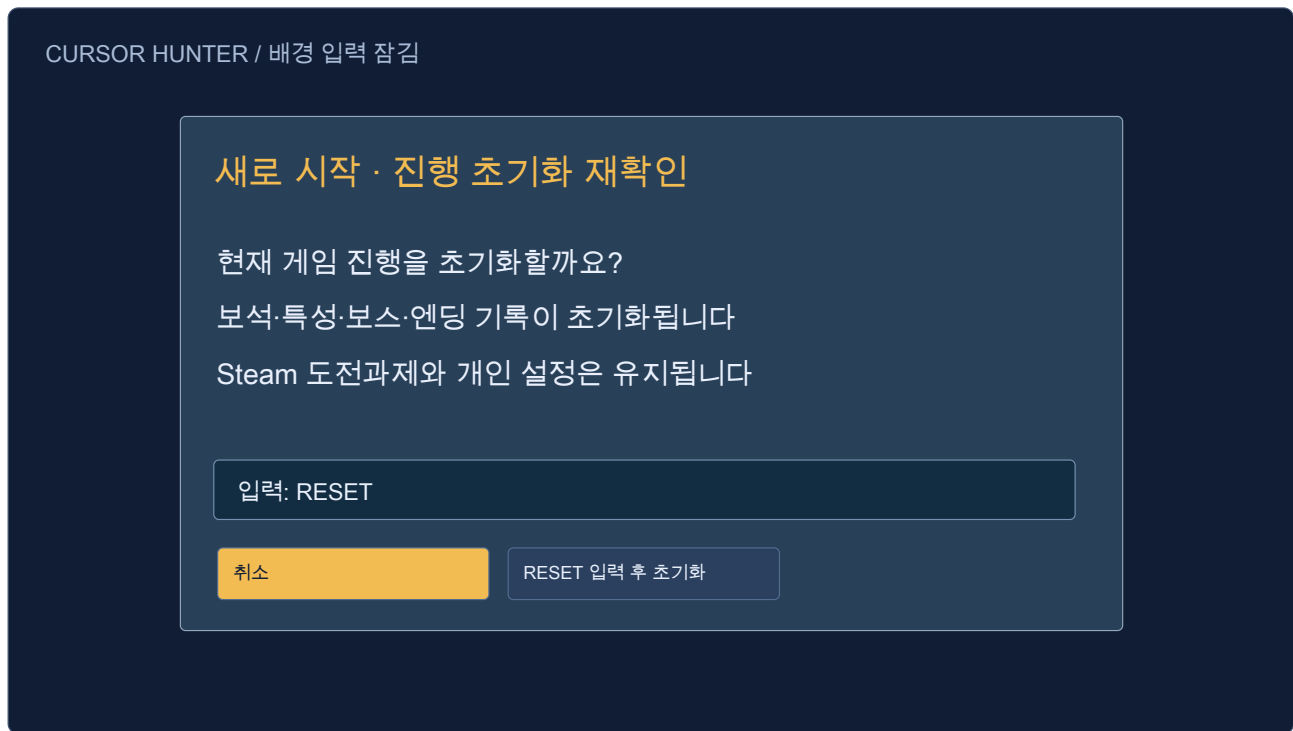
예외 · 복귀 · 저장

초기화는비전투에서만. Steam실적은초기화하지않는다고명시. 사용중OS해상도는장치별로유지.

연결

[초기화 확인](#) → S39 / [저장 복구](#) → S03 / [크레딧](#) → S32 / [오디오](#) → S34

S39. 새로 시작 · 진행 초기화 재확인



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

취소 → S38

RESET 입력 후 초기화 → S02

진입 · 목적

설정데이터에서 새로 시작. 이 화면은 새로 시작 · 진행 초기화 재확인 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

RESET 입력 + 확인 2단계, 버튼 기본 비활성. 입력 일치 후 새 저장 생성, 이전 진행은 복구용 백업으로 보존.

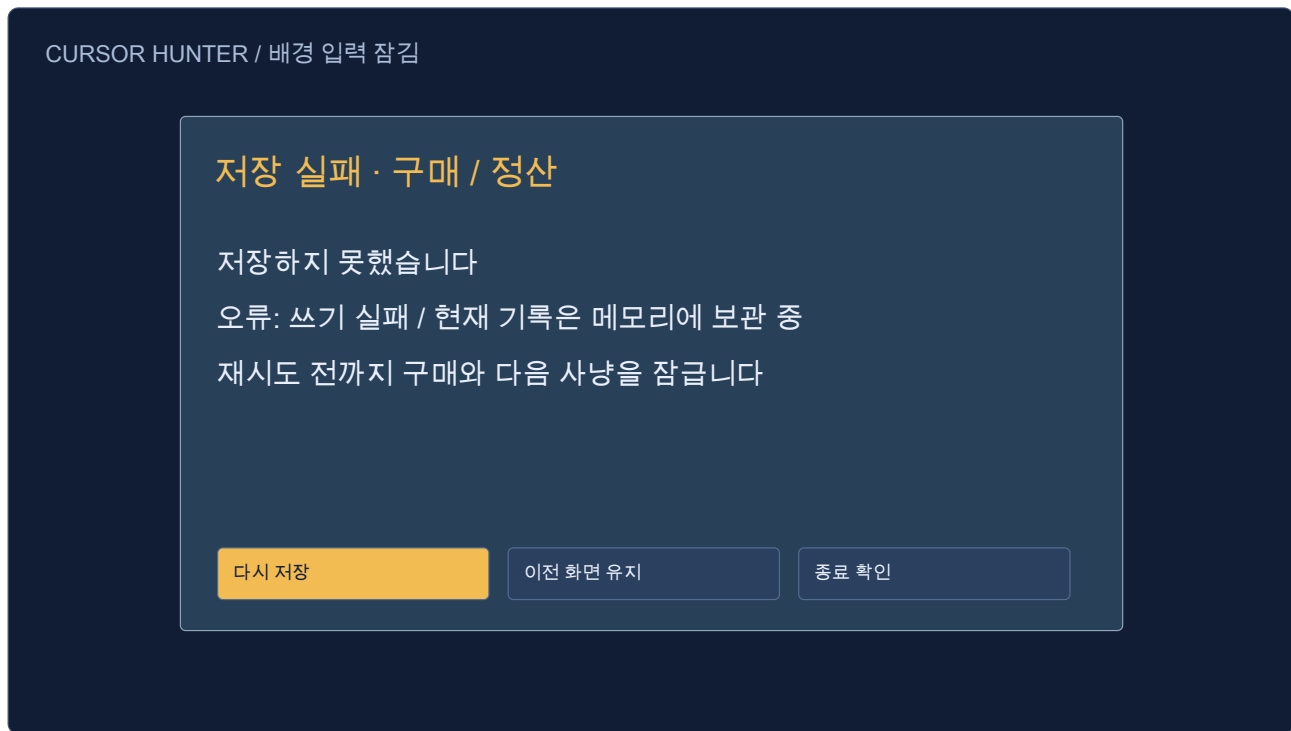
예외 · 복귀 · 저장

이것은 기획상 동작이며 실제 파일 초기화를 이번 작업에서 수행하지 않는다. 저장 실패면 기존 진행 유지.

연결

취소 → S38 / RESET 입력 후 초기화 → S02

S40. 저장 실패 · 구매 / 정산



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

다시 저장 → S45

이전 화면 유지 → S12

종료 확인 → S41

진입 · 목적

구매·정산·설정저장실패. 이 화면은 저장 실패 · 구매 / 정산 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

구매실패는차감·강화를백,정산실패는결과보관. 재시도는같은ID로처리. 오류코드와사용자읽기용설명을분리.

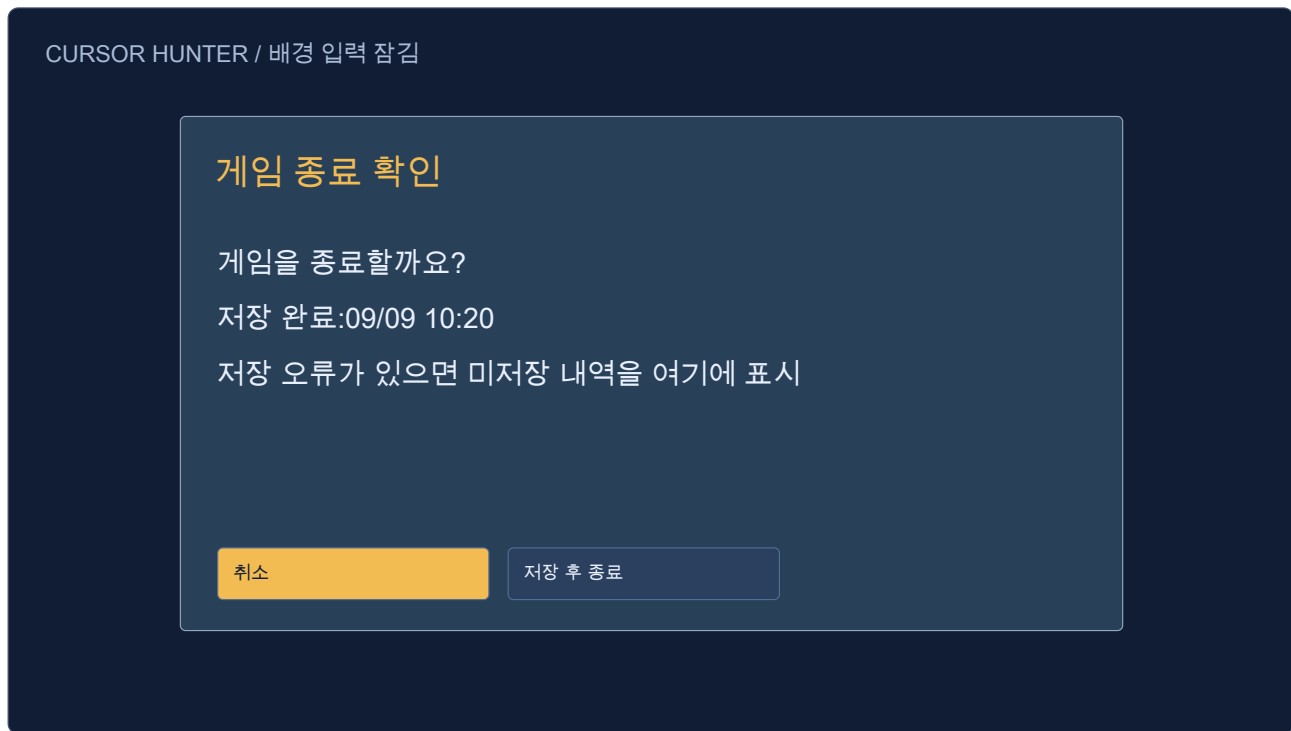
예외 · 복귀 · 저장

유지는잠긴기존화면으로만복귀하며플레이를열지않는다. 종료전저장되지않은범위를명확히표시.

연결

다시 저장 → S45 / 이전 화면 유지 → S12 / 종료 확인 → S41

S41. 게임 종료 확인



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

취소 → S04

저장 후 종료 → END

진입 · 목적

Main종료·OS창닫기·저장오류종료. 이 화면은 게임 종료 확인 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

정상시진행저장후프로세스종료. 런중OS닫기는일반처치정산/보스포기정책을적용하고한번만저장.

예외 · 복귀 · 저장

저장실패시S40으로돌리고'저장하지않고종료'를명시적으로선택해야끝낸다. PDF에서END는 실제프로세스를종료하지 않는다.

연결

취소 → S04 / 저장 후 종료 → END

S42. 기록 · 도전과제



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

Main → S04

특성 요약 → S15

보스 선택 → S20

진입 · 목적

Main 기록 버튼 또는 특성 요약의 전체 기록. 이 화면은 기록 · 도전과제 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

12개 조건은 출시 기획표 참조. 달성 토스트는 전투를 가리지 않는 하단 우측 2초. 오프라인은 로컬 쿼저장.

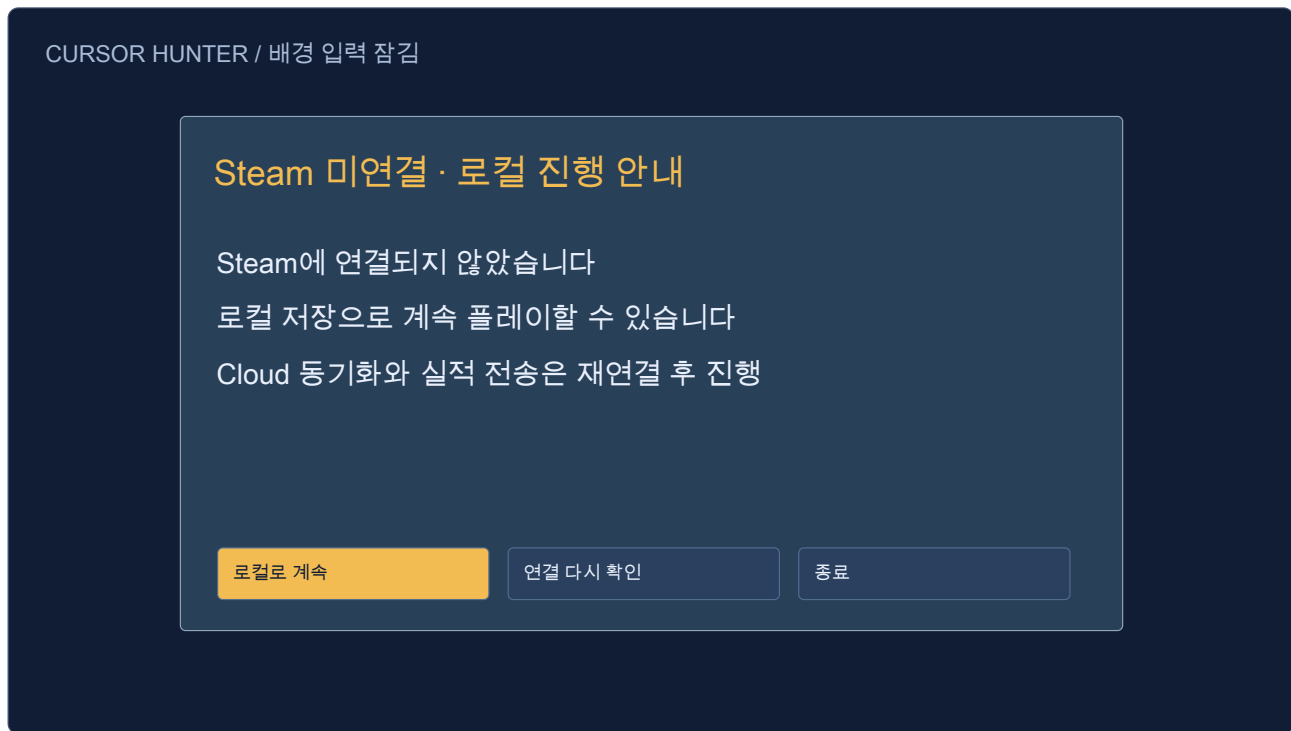
예외 · 복귀 · 저장

재접속 시 중복 없이 Steam 전달. 도전과제 API 실패가 보상·저장·엔딩을 막지 않음. 외부 분석 송신은 없음.

연결

Main → S04 / 특성 요약 → S15 / 보스 선택 → S20

S43. Steam 미연결 · 로컬 진행 안내



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

로컬로 계속 → S04

연결 다시 확인 → S01

종료 → S41

진입 · 목적

S01 Steam연결불가/오프라인. 이 화면은 Steam 미연결 · 로컬 진행 안내 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

장치에유효로컬저장이있으면계속,없으면첫설정. Steam클라이언트충돌선택은클라이언트에서처리한다.

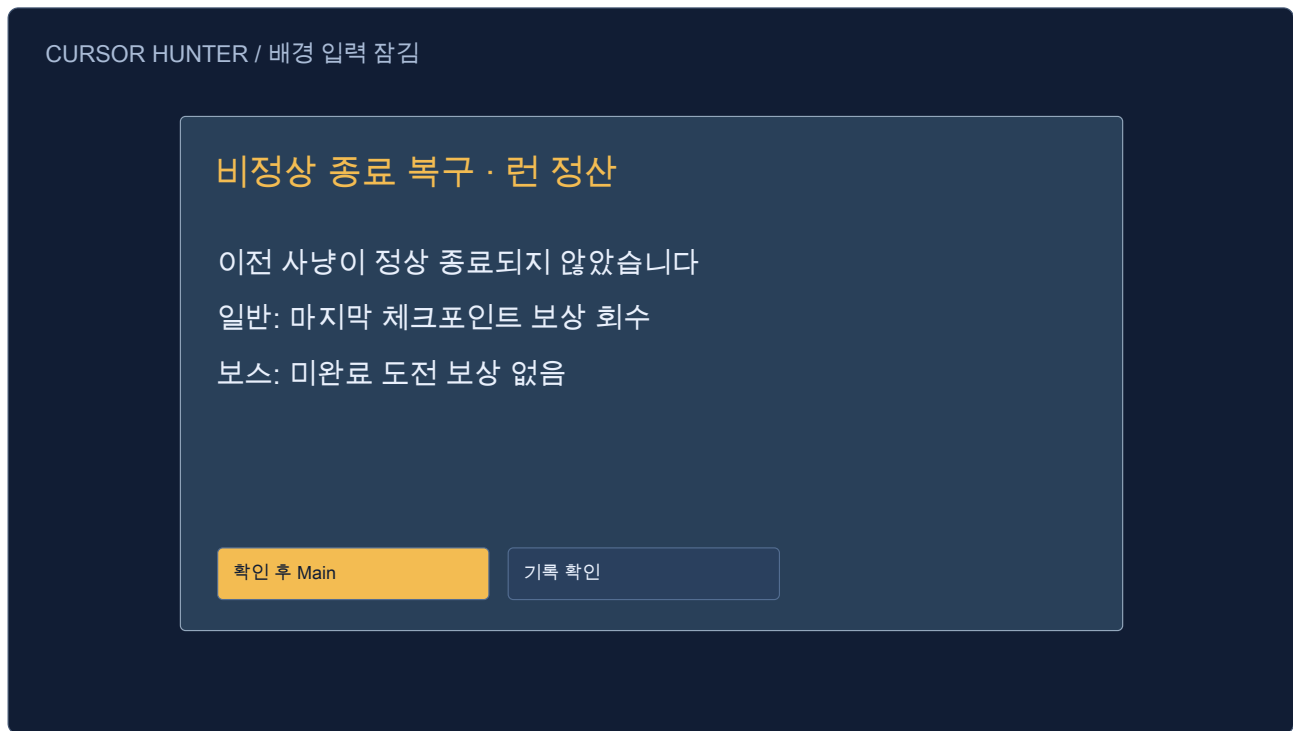
예외 · 복귀 · 저장

게임이Cloud충돌파일을자동병합하거나최근시각만으로덮어쓰지않는다. 실제연결상태를모를때동기화완료문구금지.

연결

로컬로 계속 → S04 / 연결 다시 확인 → S01 / 종료 → S41

S44. 비정상 종료 복구 · 런 정산



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

확인 후 Main → S04

기록 확인 → S42

진입 · 목적

S01미완료런저장 또는S03백업복구. 이 화면은 비정상 종료 복구 · 런 정산 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

런종류·복구보상·체크포인트시각을표시. 일반최대5초손실가능,보스런재개없음. 동일복구ID한번지급.

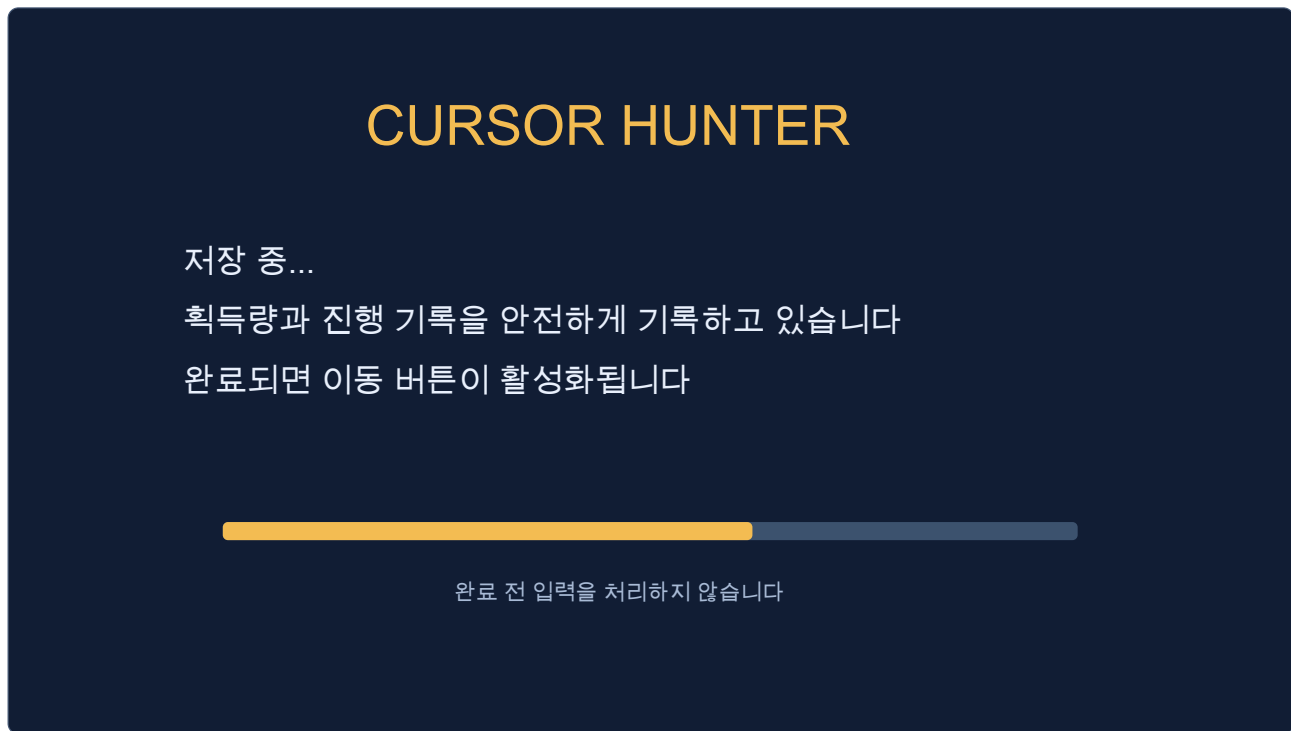
예외 · 복구 · 저장

이미정산된런이면복구팝업없이최근정산유지. 백업복구는읽은저장의실제내용만표시.

연결

확인 후 Main → S04 / 기록 확인 → S42

S45. 저장 중 · 중복 입력 차단



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

일반 저장 성공 → S11

구매 저장 성공 → S19

보스 저장 성공 → S28

저장 실패 → S40

진입 · 목적

정산/구매/설정/복구를 확정하는 순간. 이 화면은 저장 중 · 중복 입력 차단 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

자동 상태로 대부분 짧게 지나감. 0.3초 이상 일때 스피너. 예시 성공 버튼은 PDF 검토용이며 실제 UI에는 없음.

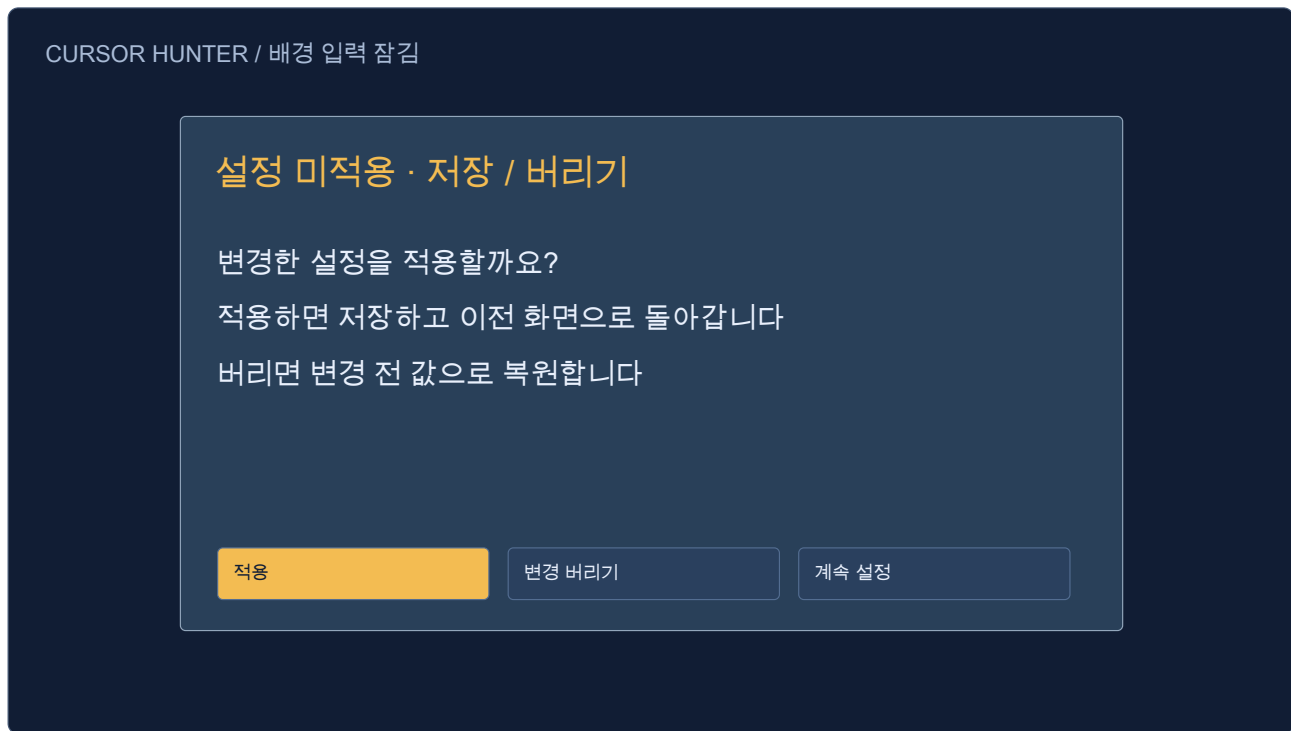
예외 · 복귀 · 저장

부모 작업과 결과 ID를 보존. 타이머가 다시 흐르지 않고 화면 전환 2번 발생하지 않도록 직렬화.

연결

일반 저장 성공 → S11 / 구매 저장 성공 → S19 / 보스 저장 성공 → S28 / 저장 실패 → S40

S46. 설정 미적용 · 저장 / 버리기



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

적용 → S04

변경 버리기 → S04

계속 설정 → S34

진입 · 목적

설정변경후ESC/돌아가기. 이 화면은 설정 미적용 · 저장 / 버리기 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

복귀대상은Main/일시정지등진입컨텍스트. 화면확인중이면해상도확인을먼저끝낸다.

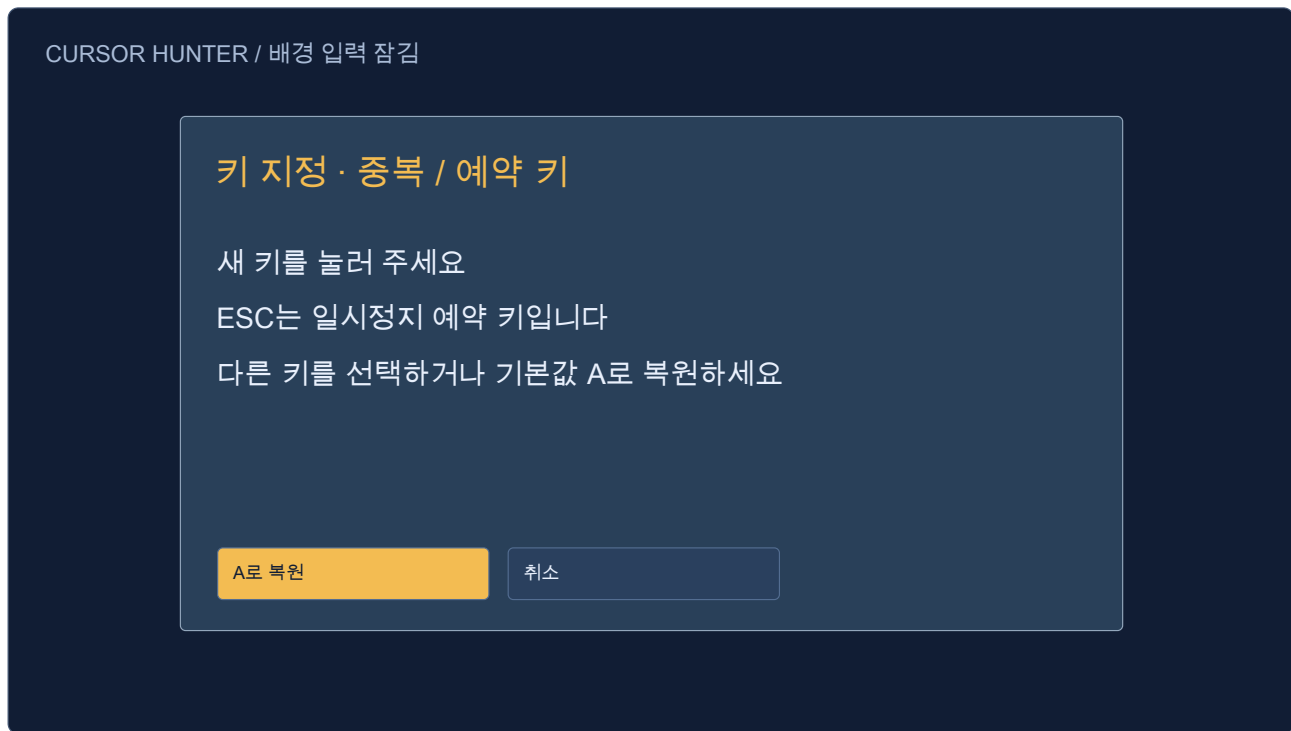
예외 · 복귀 · 저장

미리듣기음량·언어·표시설정이취소후잔존하지않게변경전스냅샷보관. 실패는S40.

연결

적용 → S04 / 변경 버리기 → S04 / 계속 설정 → S34

S47. 키 지정 · 중복 / 예약 키



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

A로 복원 → S37

취소 → S37

진입 · 목적

자동전환단축키변경. 이 화면은 키 지정 · 중복 / 예약 키 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

변경중입력은전투/트리단축키로전달하지않는다. 예약키·중복키는적용비활성,충돌기능명표시.

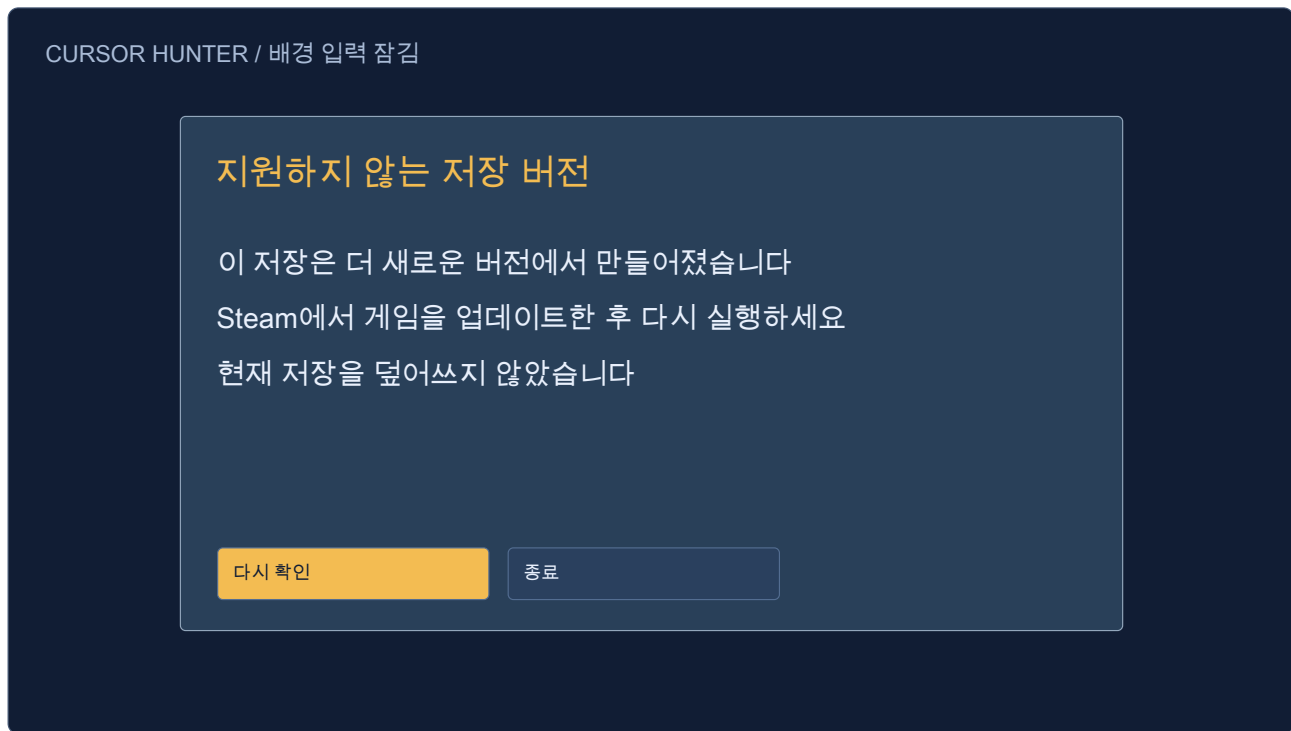
예외 · 복귀 · 저장

정의되지않은마우스버튼을입의지원하지않음. 포커스상실시취소. 캡처리스너는닫힐때해제.

연결

A로 복원 → S37 / 취소 → S37

S48. 지원하지 않는 저장 버전



검토용 이동 (자동 전이와 대표 복귀 경로 포함)

다시 확인 → S01

종료 → S41

진입 · 목적

S01 현재 빌드보다 새로운 저장 스키마 감지. 이 화면은 지원하지 않는 저장 버전 상태를 다룬다.

동작 · 정보 · 전환

구 버전 읽기 실패를 손상으로 오인해 자동 초기화하지 않는다. 알려진 과거 스키마만 명시적 마이그레이션.

예외 · 복귀 · 저장

마이그레이션 전 백업과 후 검증. 테스트 개발 저장은 별도 경로로 분리하고 출시 저장을 대체하지 않음.

연결

다시 확인 → S01 / 종료 → S41